

대분류/02
경영·회계·사무

중분류/04
생산·품질관리

소분류/01
생산관리

세분류/02
자재관리

능력단위/05

NCS학습모듈

자재 운영관리

LM0204010205_20v2



교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

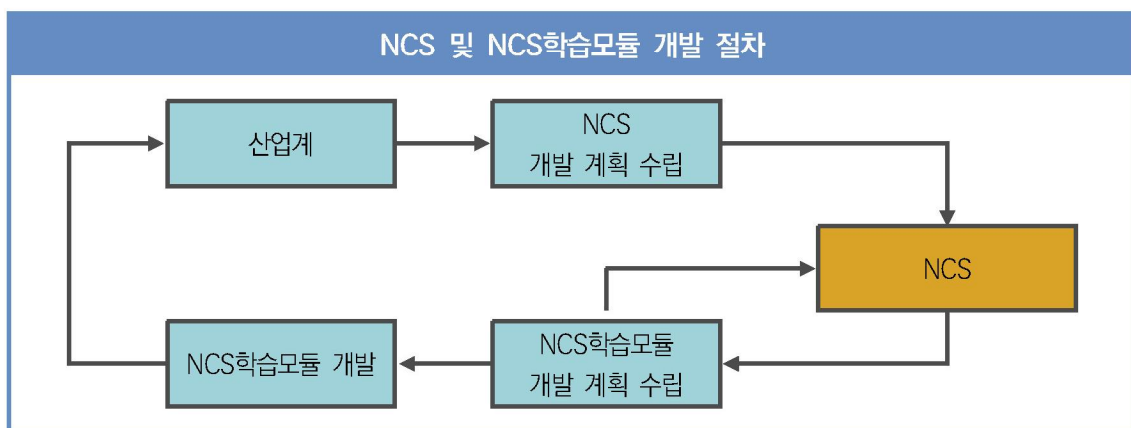
1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표·사진·삽화·도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형·각색·복제·공연·배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.
2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령·지침·표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령·지침·표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.
3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

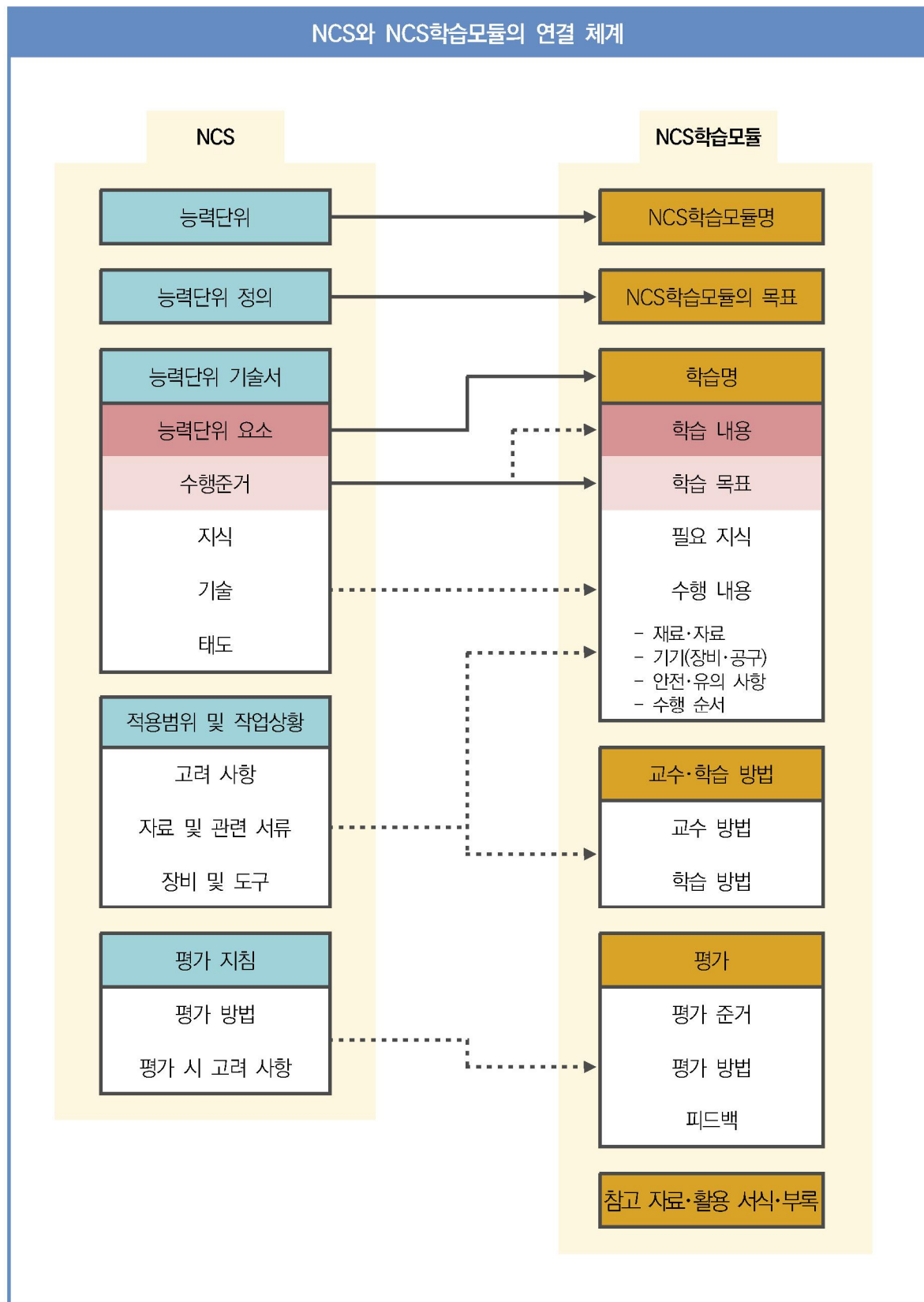
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게 될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 ' 대단원 '에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 ' 중단원 '에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

1. 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
2. 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중 요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려 사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2

교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스템프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스템프를 조직할 수 있다.				
미술 스템프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스템프를 조직할 수 있다.				
전문 스템프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스템프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스템프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스템프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스템프 구성표 작성 능력				

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스템프, 미술 스템프, 전문 스템프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고 자료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스템프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습מוד에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활용 서식

스튜디오 기술 스템프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
소명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	경영·회계·사무	
중분류	생산·품질관리	
소분류	생산관리	

세분류		
구매통달	능력단위	학습모듈명
자재관리	자재관리 전략수립	자재관리 전략수립
공정관리	자재조달 계획수립	자재조달 계획수립
SCM	자재 입고관리	자재 입고관리
	자재창고 운영관리	자재창고 운영관리
	자재 운영관리	자재 운영관리
	자재 출고관리	자재 출고관리
	사내물류관리	사내물류관리

차 례

학습모듈의 개요	1
----------	---

학습 1. 자재 운영목표 관리하기

1-1. 자재소요량 기반으로 기간별 재고 기준목표 설정	3
1-2. 리드타임 고려를 통한 적정 재고 수준 설정	9
1-3. 자재운영 성과 평가표 작성 및 자재별 목표 수정	15
• 교수 · 학습 방법	21
• 평가	22

학습 2. 재고 실물정보 파악하기

2-1. 재고 관리 표준서 작성	24
2-2. 재고 조사 실시	31
2-3. 재고 실물 일치 평가 문제점 도출	34
2-4. 재고 관리 개선 방안 수립	37
• 교수 · 학습 방법	40
• 평가	41

학습 3. 운영자재 관리하기

3-1. 적정 재고 기준 수립	43
3-2. 현 재고 분석	46
3-3. 적정 재고 확보	49
3-4. 이상 발생 시 조치	52
3-5. 결품 방지 대책 수립	55
• 교수 · 학습 방법	58

• 평가-----	59
학습 4. 불용자재 관리하기	
4-1. 불용 재고 기준 설정-----	62
4-2. 불용 재고 파악-----	68
4-3. 불용 재고 평가 조치-----	71
4-4. 불용 재고 예방 조치-----	74
• 교수 · 학습 방법-----	77
• 평가-----	78
학습 5. 장기재고 관리하기	
5-1. 자재 품질 특성기준을 활용한 장기재고 기준 설정 및 관리방법 수립-----	81
5-2. 장기재고 처분과 활용을 위한 부서 협의 및 후속 조치 전략 수립-----	88
• 교수 · 학습 방법-----	94
• 평가-----	95
참고 자료-----	97
활용 서식-----	98

자재 운영관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

생산에 필요한 양질의 적정 자재를 적기적소에 적량을 제공하여 비용을 최소화할 수 있도록 자재에 관한 운영목표를 설정하고 실물정보를 파악하여 안전재고, 불용자재 및 장기재고를 관리할 수 있다.

선수학습

자재 입고관리(LM0204010203_20v2), 자재 출고관리(LM0204010206_20v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 자재 운영목표 관리하기	1-1. 자재소요량 기반으로 기간별 재고 기준목표 설정 1-2. 리드타임 고려를 통한 적정 재고 수준 설정 1-3. 자재운영 성과 평가표 작성 및 자재별 목표 수정	0204010205_20v2.1	자재 운영목표 관리하기
2. 재고 실물정보 파악하기	2-1. 재고 관리 표준서 작성 2-2. 재고 조사 실시 2-3. 재고 실무 일지 평가 문제점 도출 2-4. 재고 관리 개선 방안 수립	0204010205_20v2.2	재고 실물정보 파악하기
3. 운영자재 관리하기	3-1. 적정 재고 기준 수립 3-2. 현 재고 분석 3-3. 적정 재고 확보 3-4. 이상 발생 시 조치 3-5. 결품 방지 대책 수립	0204010205_20v2.3	운영자재 관리하기
4. 불용자재 관리하기	4-1. 불용 재고 기준 설정 4-2. 불용 재고 파악 4-3. 불용 재고 평가 조치 4-4. 불용 재고 예방 조치	0204010205_20v2.4	불용자재 관리하기
5. 장기재고 관리하기	5-1. 자재 품질 특성기준을 활용한 장기 재고 기준 설정 및 관리방법 수립 5-2. 장기재고 처분과 활용을 위한 부서 협의 및 후속 조치 전략 수립	0204010205_20v2.5	장기재고 관리하기

핵심 용어

자재소요량, 리드타임, 자재운영, 재고, 장기재고

학습 1

자재 운영목표 관리하기

학습 2	재고 실물정보 파악하기
학습 3	운영자재 관리하기
학습 4	불용자재 관리하기
학습 5	장기재고 관리하기

1-1. 자재소요량 기반으로 기간별 재고 기준목표 설정

학습 목표

• 자재소요량에 따라 자재에 관한 기간별 재고 기준목표를 설정할 수 있다.

필요 지식 /

① 생산관리

생산관리는 제조업이나 서비스업에서 생산 과정을 계획, 조직, 실행, 통제하는 일련의 활동으로 기업이 자원과 시스템을 최적으로 활용하여 제품이나 서비스를 생산하는 데 필요한 일련의 과정을 관리하고 개선하기 위해서 사용되는 전략적 접근 방식이다. 생산관리의 목표는 생산성 향상, 품질관리, 원가관리, 생산계획 및 일정관리, 재고관리를 효율적으로 관리하고자 하는 데 있다.

② 자재관리

자재관리는 기업이 원활하게 생산 활동을 수행하고자 필요한 원자재, 부품, 반제품 등의 자재를 효과적으로 관리하는 과정으로서 생산성 향상과 비용 절감을 위한 활동으로 생산 과정의 원활한 진행과 제품 품질의 유지를 위해 필요하다. 재고관리가 기업이 가지고 있는 전체 재고를 효율적으로 관리하는 활동이라면, 자재관리는 생산 과정에서 필요한 자재를 관리하여 생산에 필요한 시기와 수량에 맞춰 공급하는 활동이다. 자재관리는 주문 관리, 납품 관리, 재고 모니터링, 자재 품질 평가, 공급망 협력 강화 등 다양한 활동으로 이루어진다. 현대적인 자재관리는 컴퓨터 시스템과 소프트웨어를 활용하여 자재 관련 데이터를 실시간으로 모니터링(monitoring)하고 분석해서 효과적인 자재관리 결정을 돕는다.

③ 자재소요량

자재소요량은 제조업체가 제품을 생산하는데 필요한 원자재 또는 부품의 양으로서 제품 생산을 위해 필요한 원자재나 부품의 소비량을 나타내는 것이다. 자재소요량을 정확히 파악하고 예측하는 것은 생산계획 및 수립, 재고관리, 공급망 관리 등을 효과적으로 실행하는 데 있다. 자재소요량을 계산하기 위해서는 제조업체나 산업 분야에 따라 달라질 수 있다. 일반적으로는 BOM(bill of materials)을 기반으로 제품의 구성품별로 소요량을 계산하고, 이를 생산계획과 연계하여 자재소요량을 산출한다. 이를 통해 자재 주문 및 재고관리를 효율적으로 수행할 수 있다. 자재소요량을 계산하는 방법은 생산 환경과 상황에 따라 다양하므로, 기업 내부의 생산 관련 담당자나 생산 관련 소프트웨어 및 ERP(enterprise resource planning) 시스템을 활용하여 정확한 계산 방법을 구체적으로 파악하는 것이 좋다.

④ 기간별 재고와 기준목표

기간별 재고는 특정 기간 재고량을 의미하는 것으로서 이는 기업이 생산과 판매 활동을 수행하면서 보유하고 있는 재고의 변화를 파악하고, 재고관리를 효율적으로 수행하기 위한 중요한 지표다. 기준목표는 기업의 방침 또는 운영환경에 따라 달라질 수 있다. 일반적으로 기준목표는 재고의 최소한의 유지 수준을 나타내는 경우가 많다. 재고목표는 수요 예측, 서비스 수준 목표, 생산 유연성 등을 고려하여 설정되며, 재고 최적화와 비용 최소화를 위한 목표로 사용될 수 있다.

수행 내용 / 자재소요량에 따른 기간별 재고 기준목표 설정하기

재료·자료

- 자재소요량
- 재고조사지침서
- 재고조사표
- 자재관리평가표

기기(장비 · 공구)

- OA용 소프트웨어
- 컴퓨터
- 인식시스템(바코드, QR코드, RFID, NFC)
- 자재소요량계획시스템(MRP; material requirement planning)

안전 · 유의 사항

- 해당사항 없음

수행 순서

① 자재소요량에 영향을 미치는 요소를 파악한다.

자재소요량은 제품구성, 생산공정, 생산계획, 손실 및 오차, 재고관리 등의 요소에 의해서 영향을 받는다.

1. 제품구성

생산하는 제품의 구성에 따라서 필요한 원자재와 부품의 종류와 수량이 달라지고, 제품의 설계와 설명서에 따라 필요한 자재가 정해진다.

2. 생산공정

제조업체의 생산공정에 따라 자재소요량이 달라지므로 각 공정에서 필요한 자재의 소모량과 소요 시기를 고려해야 한다.

3. 생산계획

생산계획에 따라서 필요한 제품의 수량과 생산 일정이 결정되고, 자재소요량을 예측하고 계획할 수 있다.

4. 손실 및 오차

생산 과정에서 발생하는 손실이나 오차를 고려해야 한다. 예를 들어, 생산 중에 발생하는 불량품이나 폐기물이 있을 시 해당 자재의 추가 소요량을 고려해야 한다.

5. 재고관리

현재 재고량과 재고 회전율 등을 고려하여 자재소요량을 계산하는 것으로서 생산계획과 자재구매에 영향을 미치는 중요한 요소이다.

정확한 자재소요량을 파악하기 위해서는 제품구성, 생산공정, 생산계획 등의 정보를 전체적으로 고려하고 분석해야 한다. 이를 위해 많은 제조업체는 자재관리 시스템이나 생산관리 소프트웨어를 활용하여 자동화된 방식으로 자재소요량을 계산하고 예측해야 한다.

② 자재소요량 계산을 위해 필요한 정보를 파악한다.

자재소요량을 계산하기 위해서는 다음과 같은 정보가 필요하다.

1. 제품생산 계획

생산하려는 제품의 수량과 생산 주기 등을 파악

2. 제품 구성품 목록

제품생산에 필요한 자재와 부품의 목록을 확인

3. 자재명세서

제품의 구성품과 소요량을 상세하게 기록한 자재명세서 확인

4. 생산공정 정보

생산에 필요한 자재 소모량을 예측하기 위해 생산공정의 특성과 자재소요량을 파악

5. 재고상황

현재 보유 중인 자재의 재고량과 소진 속도 등을 고려

③ 기간별 재고를 설정하는 데 필요한 정보를 파악한다.

기간별 재고를 설정하기 위해서는 다음과 같은 정보가 필요하다.

1. 시작 재고

해당 기간의 시작 시점에서의 재고량으로서 이전 기간의 종료 재고와 동일

2. 입고량

해당하는 기간에 수입한 재고량으로서 제품 구매, 생산 완료 등을 통해 재고로 유입되는 양을 기록

3. 출고량

해당 기간의 판매하거나 외부로 출고한 재고량으로서 제품 판매, 배송 등을 통해 재고에서 빠져나가는 양을 기록

4. 손실 및 파손

해당하는 기간에 재고로부터 손실이나 파손으로 인해서 발생한 재고량 감소를 기록

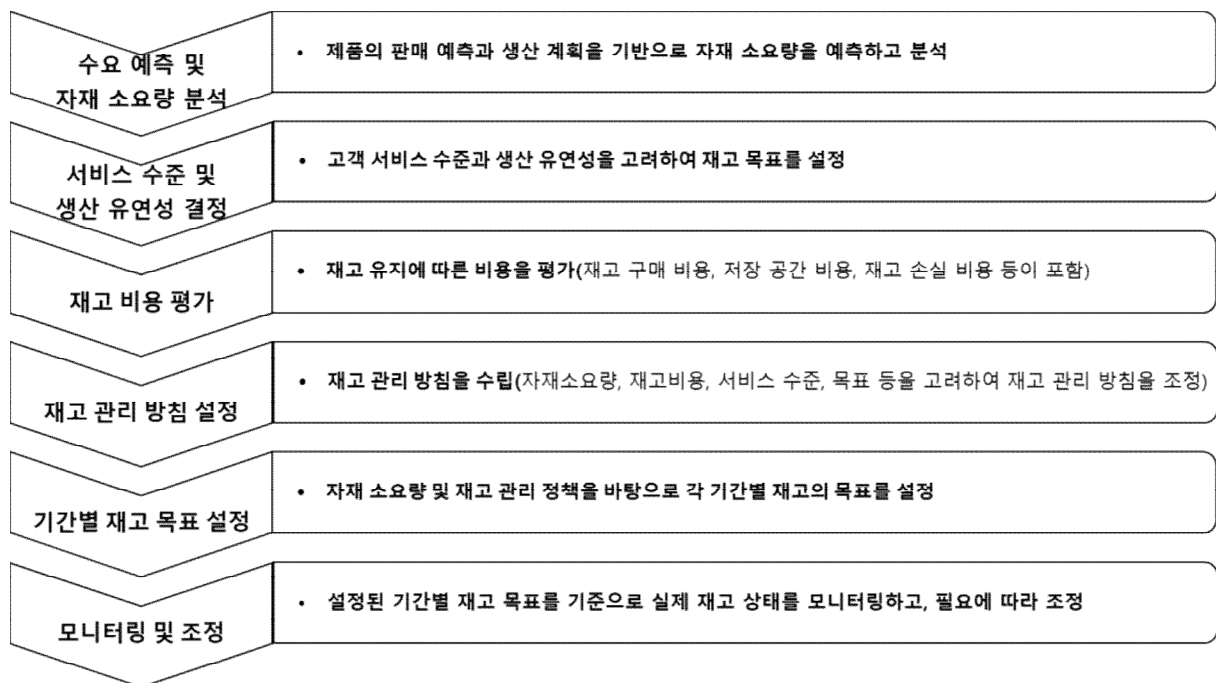
5. 재고 조정

기간 내에 재고 조정이 이루어진 경우, 재고량에 관한 조정 사항을 기록

④ 자재소요량에 따른 자재에 관한 기간별 재고의 기준목표를 설정하는 단계를 파악하고 표로 만든다.

1. 기간별 재고의 기준목표를 설정 단계를 파악한다.

아래의 단계는 재고관리의 기본 원칙을 토대로 하며 기업의 특정한 상황과 우선순위에 따라서 유동적으로 조정될 수 있다. 기업은 재고관리의 효율성과 비용 최적화를 위해서 자체적인 분석과 경험을 바탕으로 재고목표를 설정해야 한다.



출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-1] 기간별 재고의 기준목표 설정 단계 예시

2. 기간별 재고 및 재고의 기준목표를 설정하여 표로 만든다.

아래의 <표 1-1>은 기간별 재고 및 재고의 기준목표를 설정하는 예시로서 기간별로 시작 재고, 입고량, 출고량, 손실 및 파손, 재고 조정 등을 고려하여 종료 재고를 계산하고, 그에 따른 재고의 기준목표를 설정하였다. 예시를 보면 마지막 기간인 10월~12월에 종료 재고가 201이며, 기준목표로 230이 설정되었다. 이는 해당 기간에는 더 높은 재고 수준이 필요하지 않으며, 최소한의 재고로 운영하는 것을 목표로 한 것이다. 기간별로 시작 재고, 입고량, 출고량, 손실 및 파손, 재고 조정 등이 기록되어 있고, 종료 재고는 해당 기간의 재고량을 나타내며, 기준목표는 기간별 재고의 목표 수준을 나타낸다. 기준목표는 기업의 방침이나 운영 환경에 따라 달라질 수 있다. 일반적으로 기준목표는 재고의 최소한의 유지 수준을 나타내는 경우가 많다. 재고목표는 수요 예측, 서비스 수준 목표, 생산 유연성 등을 고려하여 설정되며, 재고 최적화와 비용 최소화를 위한 목표로 사용될 수 있다.

<표 1-1> 기간별 재고 및 재고의 기준목표를 설정한 예시

단위(EA)

기간	시작재고	입고	출고	손실/파손	재고조정	종료재고	기준목표
1월 ~ 3월	200	150	120	10	0	220	200
4월 ~ 6월	220	180	140	5	0	255	220
7월 ~ 9월	255	160	180	8	0	227	250
10월 ~ 12월	227	140	160	6	0	201	230

1-2. 리드타임 고려를 통한 적정 재고 수준 설정

학습 목표

- 자재조달 계획수립 시 예측한 리드타임을 고려하여 적정 자재의 재고 수준을 설정할 수 있다.

필요 지식 /

① 자재조달 계획

자재조달 계획은 기업이 필요한 자재를 효율적으로 확보하기 위한 계획으로 기업의 운영 목표와 전략에 따라 수립되며, 공급망 관리, 재고관리, 자재 구매 등을 포함하는 것으로서 기업의 운영에 있어 중요한 역할을 한다. 효율적인 자재조달 계획은 비용 절감과 생산성 향상을 도모할 수 있다. 따라서 기업은 주기적으로 자재조달 계획을 검토하고 개선하여 경쟁력을 강화해야 한다.

② 리드타임

리드타임(lead time)은 주문 또는 요청이 발생한 시점부터 해당 주문 또는 요청이 완료되어 고객이나 사용자가 그 결과물을 수령할 수 있는 시점까지 걸리는 시간이다. 즉, 주문이나 요청이 시작되고부터 완료되어 제품이나 서비스가 이용할 수 있는 상태가 될 때까지의 경과 시간을 나타내는 것이다. 리드타임은 제조업, 공급망 관리, 프로젝트 관리 등 다양한 분야에서 중요한 지표로 사용된다. 일반적으로 리드타임이 짧을수록 고객 또는 사용자의 만족도가 높아지고, 생산성과 효율성도 향상될 수 있으므로 리드타임을 관리하고 단축하기 위해서는 생산 과정을 최적화하고, 재고 관리를 효과적으로 수행하며, 협업과 의사소통이 원활히 이루어져야 한다. 또한, 공급망의 효율성을 개선하고 주문 처리 시간을 최소화하는 등의 노력도 필요하다.

③ 적정자재 및 재고

적정자재 및 재고는 기업이 원활한 운영을 위해 보유해야 하는 적절한 수준의 자재와 재고를 의미하는 것으로서 이를 관리하기 위해 기업은 적정자재량과 재고 수준을 정확히 판단하고 설정해야 한다. 재고 수준은 기업이 자체적으로 보유하는 자재의 양을 나타내는 것이다. 적절한 재고 수준을 유지하는 것은 다음과 같은 이점을 가질 수 있다.

1. 공급 안정성

적절한 재고 수준은 예상치 못한 상황에 대비하여 공급 안정성을 유지할 수 있다. 공급업체의 지연이나 재고 부족으로 인한 장애를 줄일 수 있다.

2. 주문 대기 시간 단축

적정한 재고 수준을 유지하면 주문 대기 시간을 단축할 수 있다. 고객이 원하는 제품을 빠르게 제공함으로써 고객 만족도를 높일 수 있다.

3. 경제성

너무 많은 재고는 자본을 점유하고 비용을 증가시킬 수 있다. 반면에 너무 적은 재고는 생산 불균형, 주문 불이행 등의 문제가 발생할 수 있다. 따라서 적절한 재고 수준을 유지하여 경제적인 운영을 할 수 있어야 한다.

적정자재 및 재고를 관리하기 위해서는 수요 예측과 생산계획의 정확성을 높이고, 자동화된 재고 관리 시스템을 도입하여 공급업체와의 긴밀한 협력과 협업을 강화해야 한다. 또한, 주기적인 재고 점검과 분석을 통해서 재고의 수준을 조정하고 개선하는 것이 중요하다.

수행 내용 / 리드타임 고려를 통한 적정재고 수준 설정하기

재료·자료

- 자재소요량
- 재고조사지침서
- 재고조사표
- 자재관리평가표

기기(장비 · 공구)

- OA용 소프트웨어
- 컴퓨터
- 인식시스템(바코드, QR코드, RFID, NFC)
- 자재소요량계획시스템(MRP; material requirement planning)

안전 · 유의 사항

- 해당사항 없음

수행 순서

① 자재조달 계획을 수립하기 위한 단계를 파악한다.

자재조달 계획을 수립하기 위해서는 다음과 같은 단계를 수행할 수 있다.

1. 수요 예측

자재조달 계획은 조직이 필요로 하는 자재의 수요를 정확하게 예측하는 것으로 이전 판매 기록, 수요 패턴, 시장 동향 등을 분석하여 수요 예측 모델을 개발 및 사용

2. 재고 분석

현재 재고상황을 분석하여 어떤 자재가 얼마나 필요한지를 평가하는 것으로 재고수준, 재고 회전율, 안전재고 등을 고려하여 자재조달 계획수립

3. 공급망 평가

기업의 공급망을 평가하고 개선할 필요가 있는지 확인하는 것으로 공급업체와의 관계, 납품 신뢰도, 가용성 등을 평가하여 안정적인 공급을 확보하는 것이 목표

4. 자재구매 계획

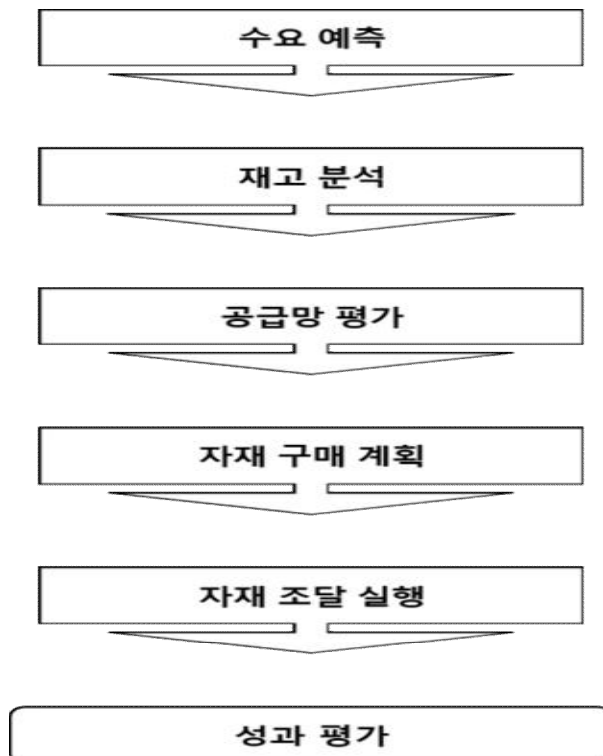
자재를 구매하는 계획을 수립하는 것으로 공급업체와의 협상, 계약 조건, 가격 조정 등을 고려하여 최적의 자재구매 전략을 수립

5. 자재조달 실행

자재조달 계획을 실행하는 것으로 구매 주문을 생성하고, 납품 일정을 조정하며, 자재 수령 및 검수

6. 성과 평가

자재조달 계획의 성과를 평가하는 것으로 납품 일정 준수율, 자재 비용, 재고 회전을 등을 측정하여 계획의 효과를 평가하고 개선점 찾기



출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-2] 자재조달 계획을 수립하기 위한 단계 예시

② 리드타임의 영향을 받는 요소를 파악한다.

리드타임은 다음과 같은 요소들에 의해서 영향을 받을 수 있다.

1. 생산 시간

제품을 생산하는 데 걸리는 시간으로 원자재 구매, 가공, 조립, 테스트 등 생산 과정의 소요 시간을 고려해야 한다.

2. 재고 소요 시간

제품을 제조한 후 출고하기까지 걸리는 시간으로 재고관리, 검사, 포장 등의 작업을 포함한다.

3. 운송 시간

제품을 생산 장소에서 고객이나 사용자가 있는 장소로 운송하는 데 걸리는 시간으로 운송 방법과 거리에 따라 달라질 수 있다.

4. 주문 처리 시간

주문을 접수하고 처리하는 데 걸리는 시간으로 주문 확인, 재고 확인, 생산계획 등을 포함한다.

5. 공급망 시간

자재나 부품을 공급망에서 확보하는 데 걸리는 시간으로 공급업체와의 협업, 주문 및 수송 조정 등이 포함된다.

③ 적정자재를 파악할 때 고려해야 할 요소를 파악한다.

적정자재를 정확히 파악하기 위해서는 다음과 같은 요소를 고려해야 한다.

1. 수요 예측

과거 판매 기록, 수요 패턴, 시장 동향 등을 분석하여 미래 수요를 예측하는 것으로 필요한 자재의 양과 종류를 결정할 수 있다.

2. 생산 능력

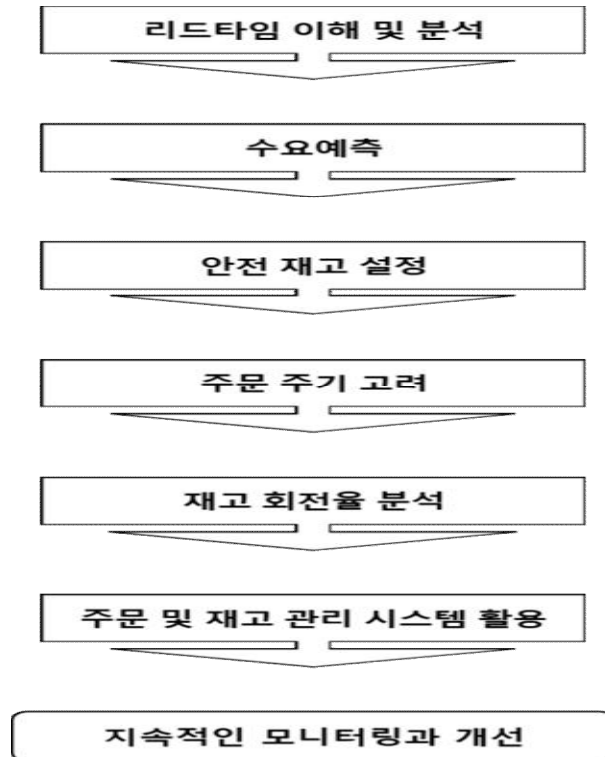
기업의 생산 능력과 운영 상황을 고려하여 자재의 적정 수준을 결정하는 것으로 생산 가능한 단위 시간당 생산량, 공정 시간, 작업 인력 등을 고려해야 한다.

3. 고객서비스 수준

자재의 적정 수준은 고객서비스 수준에 직결되므로 주문 대기 시간, 납품 신속성, 재고 부족으로 인한 주문 거절률 등을 고려하여 자재를 보유해야 한다.

④ 리드타임 고려를 통한 적정재고 수준 설정의 절차를 파악한다.

아래의 [그림 1-3], <표 1-2>는 리드타임 고려를 통한 적정재고 수준 설정을 나타낸 것으로 적정재고 수준 설정을 위한 일반적인 절차를 보여주고 있다. 실제적인 데이터와 상황에 따라서 각 단계를 조정하고 추가적인 고려사항을 반영해야 한다.



출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-3] 리드타임 고려를 통한 적정재고의 수준 설정 절차

〈표 1-2〉 리드타임 고려를 통한 적정재고의 수준의 설정 절차 예시

단계	수행	고려사항
1	리드타임 이해 및 분석	자재별로 공급 업체와 협의하여 리드타임 파악
2	수요 예측	과거 판매 기록, 수요 패턴, 시장 동향 분석
3	안전 재고 설정	예상치 못한 상황에 대비하는 재고 수준 설정
4	주문 주기 고려	주문 주기 동안의 평균 수요량과 리드타임 수요량 고려
5	재고 회전율 분석	재고 회전율 평가 및 효율성 판단
6	주문 및 재고 관리 시스템 활용	실시간 모니터링 및 관리 도구 활용
7	지속적인 모니터링과 개선	시장 변화 및 운영 상황에 따라 재고 수준 조정

1-3. 자재운영 성과 평가표 작성 및 자재별 목표 수정

학습 목표

- 자재운영이 목표대로 수행되고 있는지를 파악할 수 있도록 자재소요량계획을 활용하여 평가표를 작성할 수 있다.
- 재고관리 평가표에 준하여 자재별 목표를 수정할 수 있다.

필요 지식 /

① 자재 운영

자재운영은 기업이 원활한 생산 및 공급망 유지를 위해서 필요한 자재의 관리와 운영 활동을 하는 것이다. 자재운영은 수요예측, 재고관리, 공급업체 관리, 자동화와 기술적 지원, 품질관리 등의 요소가 포함된다. 자재운영은 생산성 향상, 비용 절감, 고객 만족도 향상 등을 목표로 하는 전략적인 활동으로서 효과적인 자재운영을 위해서는 충분한 정보 수집, 분석 능력, 협업과 커뮤니케이션 능력, 기술적인 지원 등이 필요하다.

② 자재 소요 계획

자재 소요 계획은 제조업체가 생산계획을 수립하고 원자재 또는 부품의 소요량을 예측하여 필요한 자재를 시기적절하게 확보하는 것이다. 자재 소요 계획을 수립함으로써 재고 부족이나 과잉을 방지하고 생산 과정을 원활하게 진행할 수 있다. 자재소요계획의 영문 약자인 MRP(material requirement planning)가 정보시스템적인 성격이 강조되어 많이 사용하고 있다.

③ MRP의 효과성

MRP 시스템을 통해 비용 절감, 생산성 향상, 고객 만족도 향상 등 다양한 측면에서 기업의 경쟁력을 강화하는 데 기여한다. MRP는 제품생산에 필요한 자재의 수요를 정확하게 계획하고 관리함으로써 다음과 같은 효과를 가져올 수 있다. 실제적인 효과는 기업의 상황과 구현 방식에 따라 다를 수 있다.

1. 정확한 수요 예측과 재고관리를 통해 불필요한 재고 비용을 줄이고 재고 부족을 방지할 수 있다.
2. 제품생산에 필요한 자재의 공급 일정을 관리하여 생산 일정을 조정하고 생산 리드 타임을 단축할 수 있다.
3. 정확한 납기일 준수를 통해 고객 만족도를 높이고 경쟁력을 강화할 수 있다.
4. 정확한 자재 주문과 공급업체와의 협력을 통해 자재구매 비용을 최적화할 수 있다.

5. 정확한 생산계획과 자재소요량 예측을 통해 생산 일정을 최적화하고 생산자원을 효율적으로 활용할 수 있다.
6. 실시간 정보 제공으로 의사소통과 협업을 강화하고 중요한 의사 결정에 필요한 정보를 제공할 수 있다.

④ MRP의 성공요소

MRP 시스템을 통해 효과를 얻기 위해서는 다음과 같은 성공 요소가 필요하다.

1. 경영진의 적극적인 관심 및 지원이 필요하다.
2. 이용자들의 이해 및 실무가 업무의 프로세스(process)를 보증해야 한다.
3. 적당한 소프트웨어(software)의 지원과 정확한 데이터베이스(data base) 지원이 필요하다.
4. 충분한 용량의 하드웨어 시스템(hardware system)이 지원되어야 한다.

수행 내용 / 자재운영 성과 평가표 작성 및 자재별 목표 수정하기

재료·자료

- 자재소요량
- 재고조사지침서
- 재고조사표
- 자재관리평가표

기기(장비 · 공구)

- OA용 소프트웨어
- 컴퓨터
- 인식시스템(바코드, QR코드, RFID, NFC)
- 자재소요량계획시스템(MRP; material requirement planning)

안전 · 유의 사항

- 해당사항 없음

수행 순서

① 효과적인 자재운영을 위해 고려할 핵심요소를 파악한다.

자재운영은 조직의 성과에 직접적인 영향을 미치는 중요한 활동이다. 자재운영을 효과적으로 수행하기 위해서는 몇 가지 핵심 요소를 고려해야 한다. 아래의 지침을 따르면 목표를 달성하는데 도움이 될 것이다.

1. 수요 예측

자재운영을 시작하기 전에 공급망 및 시장 동향을 분석하여 수요를 예측하는 것이 중요하다. 이를 통해서 효율적인 재고관리와 재고 부족 또는 과잉을 방지할 수 있다.

2. 공급업체와의 협력

신뢰할 수 있는 공급업체와의 긴밀한 협력은 자재운영에 있어 중요하다. 공급업체와의 관계를 유지하고 의사소통을 원활하게 하는 것이 필요하다.

3. 자동화 및 기술 도구 활용

자동화 및 기술 도구는 자재운영의 효율성과 정확성을 높이는 데 도움이 된다. 예를 들어,

자동화된 재고관리 시스템을 도입하거나 재고추적시스템을 사용하는 등의 방법으로 작업을 간소화할 수 있다.

4. 재고 최적화

재고 최적화는 자재운영의 핵심으로서 너무 많은 재고는 비용을 증가시키고, 부족한 재고는 생산과 판매에 지장을 줄 수 있다. 따라서 효과적인 재고관리를 위해 예측, 구매 주기, 리드 타임 등을 고려해야 한다.

5. 성능 측정 및 지속적인 개선

자재운영의 성과를 측정하고 지속적인 개선을 위해서 피드백을 받는 것이 중요하다. 주요 성과 지표를 설정하고 주기적인 검토를 통해 운영 프로세스를 개선할 수 있다.

6. 예외 관리

예상치 못한 사건이 발생할 수 있으므로, 예외 상황에 대비하는 계획을 수립해야 한다. 예를 들어, 재고 부족이나 공급 지연에 관한 대안 계획을 마련하고 위기 대응 능력을 향상시킬 수 있다.

7. 팀 협업과 교육

효과적인 자재운영은 팀 협업과 교육에 의존할 수 있으므로 팀 구성원 간의 원활한 소통과 역할 분담, 필요한 교육 및 역량 개발은 자재운영의 성공에 기여할 수 있다.

② 자재소요계획의 입력할 자료를 파악하고 표로 작성한다.

1. 자재소요계획의 입력 자료를 파악한다.

자재소요계획의 입력 자료는 다음과 같은 정보를 포함해야 한다.

(1) 제품 정보

생산할 제품의 명칭 또는 코드, 수량, 생산 일정 등 제품에 관한 기본 정보를 포함해야 한다.

(2) 생산계획

생산할 제품의 생산 일정, 생산량 등 생산계획 정보를 입력해야 한다.

(3) 자재 정보

사용할 자재의 명칭, 코드, 소요량 등 자재에 관한 정보를 포함해야 한다.

(4) 자재 소요 일정

자재가 필요한 일정과 수량을 입력해야 한다. 예를 들어, 각 자재의 소요 시작일과 종료 일, 필요한 자재 수량 등을 명시해야 한다.

(5) 자재 보유 현황

현재 보유하고 있는 자재의 재고량, 재고 일정 등을 입력해야 한다. 이를 통해서 현재

재고 상태를 파악하고 부족한 자재를 파악할 수 있다.

(6) 생산 예측 정보

수요 예측, 생산 예상량 등을 고려하여 자재소요량을 계획할 수 있다. 예를 들어, 마케팅팀의 판매 예측 정보나 과거 판매 데이터 등을 활용하여 수요 예측을 수행할 수 있다.

2. 파악한 입력자료를 바탕으로 표로 만든다.

아래 <표 1-3>은 자재소요계획을 표로 작성한 예시이다.

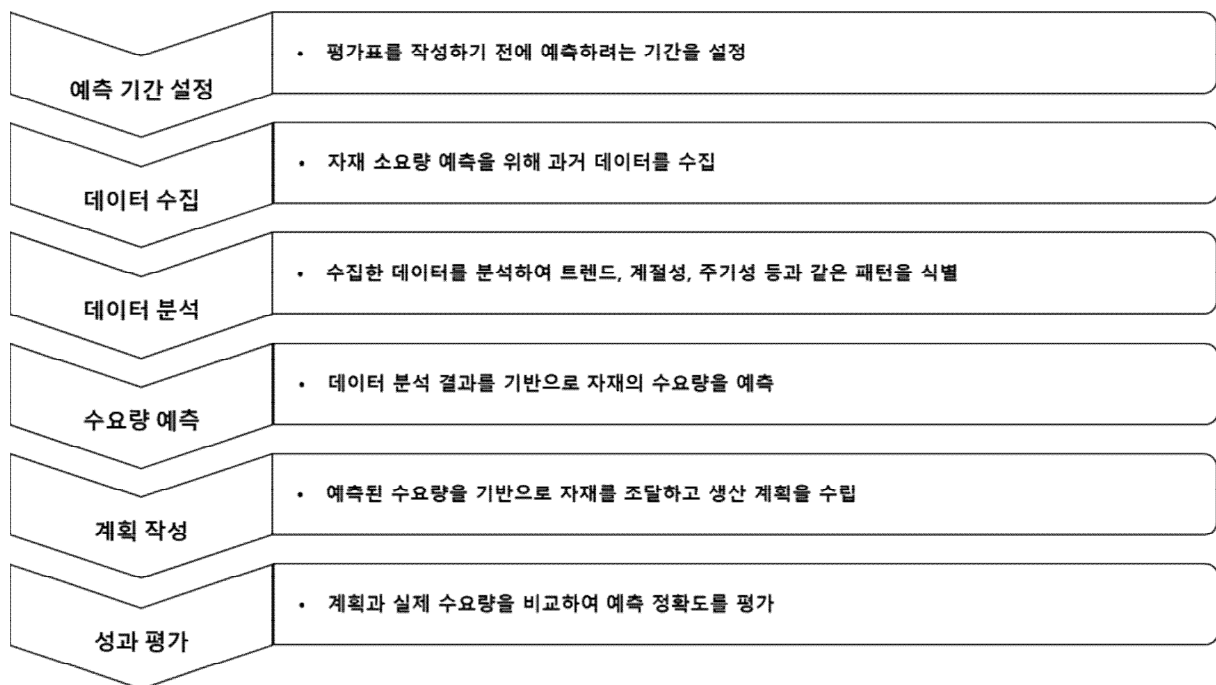
<표 1-3> 자재소요계획 작성표 예시

제품명	생산일정	생산량(EA)	자재명	소요시작일	소요종료일	소요량(EA)	현재 재고량(EA)
제품 1	2023-07-00	100	자재 A	2023-07-00	2023-07-00	500	200
제품 1	2023-07-00	100	자재 B	2023-07-00	2023-07-00	300	150
제품 2	2023-07-00	50	자재 A	2023-07-00	2023-07-00	200	200
제품 2	2023-07-00	50	자재 C	2023-07-00	2023-07-00	150	100

이를 통해서 자재소요계획에 필요한 정보를 명확히 구조적으로 표현할 수 있다. 실제 업무 상황에 맞게 표를 조정하고 필요한 추가 정보를 포함하면 된다.

③ 자재소요량계획을 활용한 평가표를 작성하는 절차를 파악한다.

아래 [그림 1-4]는 자재소요량계획을 활용한 평가표를 작성하는 절차 예시이다.



출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-4] 자재소요량계획을 활용한 평가표 작성 절차 예시

평가표는 위의 절차를 따라 작성된 자재소요량 예측 및 계획 결과를 시각적으로 나타내는 도구로서 일반적으로 예측된 수요량, 실제 수요량, 편차(예측과 실제 간의 차이), 재고량, 주문량 등을 표 형태로 정리하여 표시한다. 이를 통해서 기업은 자재관리에 관한 정보를 쉽게 파악하고 의사 결정을 내릴 수 있다.

④ 자재소요량계획을 활용한 평가표를 표로 만든다.

아래 <표 1-4>는 자재소요량계획을 활용한 평가표의 예시로서 월별 자재소요량을 예측하고 계획하는 경우를 가정하고 있다.

<표 1-4> 자재소요량계획을 활용한 평가표 예시

단위(EA)

월	예측 수요량	실제 수요량	편차	재고량	주문량
1	100	95	-5	50	50
2	120	125	5	75	0
3	110	105	-5	60	50
4	130	140	10	60	0
5	150	155	5	50	50
6	140	135	-5	50	0

위의 표에서 예측 수요량은 자재소요량 예측 모델 또는 분석 결과를 기반으로 예상된 수요량으로 실제 수요량은 해당 월의 실제 자재소요량을 나타낸다. 편차는 예측 수요량과 실제 수요량 간의 차이를 나타내고, 재고량은 해당 월의 자재 재고량을 나타내며, 주문량은 해당 월에 주문해야 할 자재량이다. 이 평가표를 통해 기업은 예측과 실제 수요량의 차이를 파악하고, 재고관리와 주문량 조정에 관한 의사 결정을 할 수 있다. 편차가 큰 경우 예측 모델의 개선이 필요할 수 있으며, 재고량과 주문량을 조정하여 효율적인 자재관리를 할 수 있다.

교수 방법

- 자재소요량 기반으로 기간별 재고의 기준목표 설정에 관해서 설명한다.
- 리드타임 고려를 통한 적정한 재고의 수준 설정에 관해서 설명한다.
- 자재운영 성과 평가표 작성 및 자재별 목표 수정에 관해서 설명한다.

학습 방법

- 자재소요량 기반으로 기간별 재고의 기준목표 설정에 관해서 학습하고 연습한다.
- 리드타임 고려를 통한 적정한 재고의 수준 설정에 관해서 학습하고 연습한다.
- 자재운영 성과 평가표 작성 및 자재별 목표 수정에 관해서 학습하고 연습한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
자재소요량 기반으로 기간별 재고 기준 목표 설정	- 자재소요량에 따라 자재에 관한 기간별 재고 기준목표를 설정 할 수 있다.			
리드타임 고려를 통한 적정 재고 수준 설정	- 자재조달 계획수립 시 예측한 리드타임을 고려하여 적정 자재의 재고 수준을 설정할 수 있다.			
자재운영 성과 평가표 작성 및 자재별 목표 수정	- 자재운영이 목표대로 수행되고 있는지를 파악할 수 있도록 자재소요량계획을 활용하여 평가표를 작성할 수 있다.			
	- 재고관리 평가표에 준하여 자재별 목표를 수정할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
자재소요량 기반으로 기간별 재고 기준 목표 설정	- 자재소요량에 관한 지식 파악 여부			
	- 기간별 재고 기준목표 설정에 관한 지식 파악 여부			
리드타임 고려를 통한 적정 재고 수준 설정	- 리드타임에 관한 지식 파악 여부			
	- 적정한 자재의 재고 수준 설정에 관한 지식 파악 여부			
자재운영 성과 평가표 작성 및 자재별 목표 수정	- 자재운영 성과 평가표 작성에 관한 지식 파악 여부			
	- 자재별 목표 수정에 관한 지식 파악 여부			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
자재소요량 기반으로 기간별 재고 기준 목표 설정	- 자재소요량에 따른 자제에 관한 기간별 재고를 설정할 수 있는 능력			
	- 자재소요량에 따른 자제에 관한 기준목표를 설정할 수 있는 능력			
리드타임 고려를 통한 적정 재고 수준 설정	- 자재조달 계획을 수립할 수 있는 능력			
	- 리드타임 고려를 통한 적정한 재고 수준을 설정할 수 있는 능력			
자재운영 성과 평가표 작성 및 자재별 목표 수정	- 자재운영 성과 평가표를 작성할 수 있는 능력			
	- 자재별 목표를 수정할 수 있는 능력			

피드백

1. 평가자 질문

- 자재소요량 기반으로 기간별 재고 기준목표 설정에 관한 내용을 질문해서 대답이 부족하면 다시 설명한다.
- 리드타임 고려를 통한 적정한 재고 수준 설정에 관한 내용을 질문해서 대답이 부족하면 다시 설명한다.
- 자재운영 성과 평가표 작성 및 목표 수정에 관한 내용을 질문해서 대답이 부족하면 다시 설명한다.

2. 평가자 체크리스트

- 평가해서 미흡하면 자재소요량 기반으로 기간별 재고 기준목표 설정에 관한 내용을 잘 파악할 수 있도록 다시 지도한다.
- 평가해서 미흡하면 리드타임 고려를 통한 적정한 재고 수준 설정에 관한 내용을 잘 파악할 수 있도록 다시 지도한다.
- 평가해서 미흡하면 자재운영 성과 평가표 작성 및 자재별 목표 수정에 관한 내용을 잘 파악할 수 있도록 다시 지도한다.

학습 1	재고목표 관리하기
학습 2	재고 실물정보 파악하기
학습 3	운영자재 관리하기
학습 4	불용자재 관리하기
학습 5	장기재고 관리하기

2-1. 재고 관리 표준서 작성

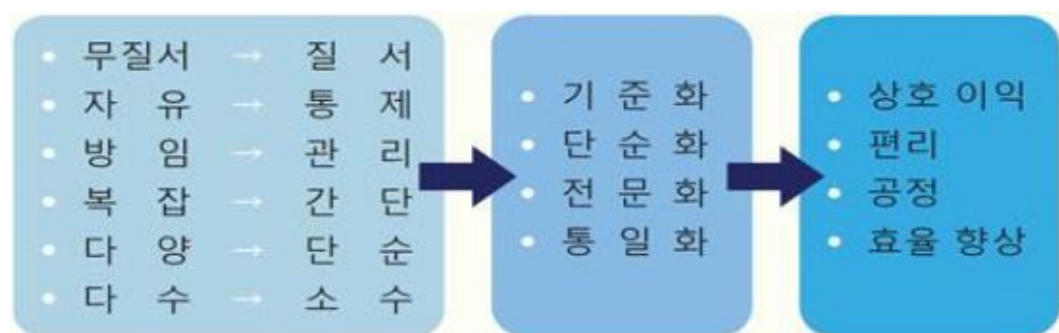
학습 목표 • 재고 조사 기준 방법·기간을 설정한 재고 관리 표준서를 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 재고 관리 표준화

1. 표준

표준(standards)이란 '어떤 특정의 목적에 관하여 요구되는 적합한 정도를 밝힌 공통의 기준' 또는 '관계가 있는 사람들의 이익 또는 편의가 공정하게 얻어지도록 통일화·단순화를 도모할 목적으로 물체, 성능, 능력, 배치, 상태, 동작, 절차, 방법, 순서, 책임, 의무, 권한, 생각, 개념 등에 관하여 설정된 기준'을 말한다.(KS 정의)

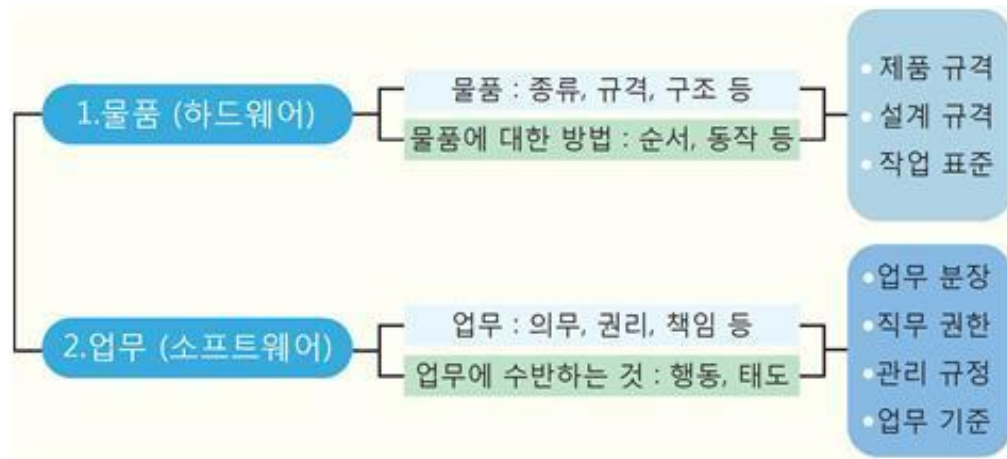


[그림 2-1] 표준화 원리

2. 표준화

표준화(standardization)란 '표준을 설정하고 활용하는 조직적인 행위' 또는 '사물에 합리적인 기준을 설정하고 사물을 그 기준에 맞추는 것'이다. 표준화 대상은 크게 재화(하드웨어)

에 관한 표준화와 업무(소프트웨어)에 관한 표준화로 구분할 수 있다. 재화, 즉 물자에 관한 표준은 크게 물품 규격·설계 규격에 해당되며, 업무 표준은 크게 업무 분장, 직무 권한, 관리 규정, 작업 표준, 업무 기준 등이 해당된다.



[그림 2-2] 표준화 대상

3. 재고 관리 표준화

재고 관리 표준화는 '재고 관리 활동에 관한 공통의 기준을 설정하고 활용하는 것'으로, 재고 관리에 관한 용어, 업무, 절차, 방법 등을 규격화·기준화하여 상호 호완성과 연계성을 확보하고 전체의 효율을 높이는 데 목적이 있다.

재고 관리 표준은 업무 프로세스적인 규정, 기준을 제정 활용하는 것과 재고 관리에 관한 핵심 성과 지표나 목표를 정하고 평가 관리하는 것에 주안점을 두어야 한다.

② 재고 조사

1. 재고 조사의 의의

- (1) 재고 조사(inventory taking)란 '일정 시점에 재고품, 재고 자산을 조사 확인하는 것'으로, 장부 전산 재고와 현장 실물 재고를 조사하여 정확한 수량, 상태, 위치를 파악함은 물론 불용 자재를 색출하고 정비하여 실제 물건과 장부 수량과의 차이를 일치하도록 하고 문제점을 발견 개선하는 것을 말한다.
- (2) 재고 조사의 대상이 되는 자산을 재고 자산이라고 하며, 원재료, 재공품, 반제품, 제품, 부산물, 파손품, 소모품 등을 포함하며, 일반적으로 재고품으로 총칭된다.
- (3) 재고 평가는 원칙적으로 취득 원가인 실제 구매 원가 또는 실제 제조 원가에 의하나, 시가가 취득 원가보다도 하락하였을 때에는 시가에 의해서 평가하여도 된다.

2. 재고 조사의 목적

- (1) 재고 자산의 정확한 수량 파악, 금액 평가, 손실 방지
- (2) 장부 전산 재고와 현장 실물 재고 간의 차이, 틀리는 원인, 이유 및 정도를 파악하여 재발 방지 조치
- (3) 재고 수준 및 목표 설정, 추이 관리
- (4) 자산 평가, 손실 예방, 수불 업무의 정확화
- (5) 품질 변화 등 사장품의 색출, 잉여품의 전환 관리
- (6) 보관 운영의 효율화로 위치 정정, 식별 착오, 상태 점검, 저장 시설의 적합성, 운반 장비 개선 정비, 적재 방법 개선, 포장 방법 개선, 이용률 향상, 불합리한 사항 제거
- (7) 기본 목적은 차이 최소화, 재고 최소화, 문제점 발견 개선, 원가 절감 기업 목표 달성을 목적으로 하고 있다.

3. 재고 조사의 종류 주기 범위

- (1) 정기 재고 조사, 수시로 필요 시 실시하는 부정기 재고 조사
- (2) 출하를 중지하고 실시하는 폐창식 재고 조사, 출하하면서 실시하는 개창식 재고 조사
- (3) 조사 주기에 따라 1일, 주간, 월, 분기, 반기, 연간 재고 조사
- (4) 범위에 따라 창고 내, 공장 내, 사내, 사외, 전사, 해외 재고 조사
- (5) 매일 마감, 1일 결산 재고 조사가 바람직하다.

4. 재고 조사의 계기

- (1) 관리 책임자가 바뀌었을 때
- (2) 창고 결품이 발견되었을 때
- (3) 정해진 위치에 정해진 물건이 없을 때
- (4) 재고 불출 후 장부상 재고가 없을 때
- (5) 도난 등 우려 또는 혐의가 있다고 판단될 때
- (6) 창고 이동 시
- (7) 포장 해체 시 수량 차이가 발생하거나 상태가 불량할 때
- (8) 귀중품이나 고가품의 집중 관리를 원할 때
- (9) 천재지변 등 사태가 발생했을 때
- (10) 기타 최고 경영자 또는 책임자의 특별 지시가 있을 때 등으로 구분할 수 있다.

5. 재고 조사의 기준

재고 조사의 기준은 장부 기준 재고 조사와 실물 기준 재고 조사로 나눌 수 있다. 장부 기

준 재고 조사는 전산 장부를 기준으로 실시하는 일반적인 재고 조사이며, 실물 기준 재고 조사는 현장의 실물을 기준으로 하는 재고 조사로, 인수 인계, 특수 목적 등에 적용한다. 통상 재고 조사는 장부 기준 재고 조사를 주로 하고 있다.

6. 재고 조사의 내용 및 팀 구성

재고 조사의 내용이나 팀 구성은 정해진 별도의 기준은 없으나, 통상 다음을 기준으로 실시한다.

재고 조사 내용은 품목별 수량, 금액, 품질 상태, 보관 상태, 문제점 정리 등을 주로 하고 재고 조사팀 구성은 재고 조사 종류, 규모, 범위 등에 따라 다르겠으나 관련 부서 팀장, 반장, 팀원, 계수 요원, 판정 요원, 보조 요원 등으로 구성한다. 재고 조사 관련 부서 및 인원 구성은 목적과 상황에 따라 조정하여 운영한다.

7. 재고 조사 교육 실시

재고 조사 참가자들에게 재고 조사 목적, 본질, 방법, 절차, 성과물, 유의 사항 등에 관하여 충분한 교육을 실시하고 추진하는 것이 정확도도 높고 효율적이다.

8. 재고 조사 준비 양식

재고 조사 준비 양식으로는 기준 시점의 전산 재고 현황을 기준으로 재고 조사표, 재물 조사 목록표, 꼬리표(태그) 관리 대장, 잔고 대조표 등을 준비한다.

9. 재고 조사 계획

재고 조사 계획은 기본적으로 조사 기준일과 시간을 정하고, 입출고 마감, 증빙서 마감, 소요 시간을 결정한다. 다음에 대상 품목, 수량, 창고, 범위, 소요 장비, 소요 양식, 사무용품, 소모품 등을 준비한다.

또한 조사 팀 구성, 조사 요원 능력 제고, 조사 목적, 범위, 방법, 절차, 양식, 작성법, 주의 사항 등을 교육하고 숙지시킨다.

10. 재고 조사 절차

일반적인 자재 재고 조사 절차는 [그림 2-1]과 같다. 이를 기준으로 조정 보완하여 현장의 재고 조사를 실시한다.



[그림 2-3] 재고 조사 절차

11. 재고 조사 후 조치

재고 조사 후 조치 사항은 조사 결과 종합 분석, 문제점 도출, 대안 수립, 과잉·불용 재고 처리, 예방 조치, 재고 감축 및 개선 활동 등으로 구분되며, 조사 자체보다 재고를 감축하고 문제점을 개선하는 데 초점이 맞추어져야 한다. 재고는 기업의 중요한 자산으로 조사 결과는 품의 결재를 받아 신속한 처리 및 재발 방지에 관련 부서 전체의 노력이 필요하다.

재료·자료

- 회사 표준화 규정
- 재고 핵심 성과 지표
- 재고 목표
- 재고 현황표
- 재고 기준표

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터, 계산기
- 전사 자원 관리 시스템(ERP: enterprise resource planning)
- 창고 관리 시스템(WMS: warehouse management system)

안전 · 유의 사항

- 재고 관리 표준은 회사 표준화 규정에 따라 작성되며, 업무 프로세스적인 면과 성과 관리 측면에서 작성되어야 한다.

수행 순서

① 회사 표준화 규정을 확인한다.

1. 회사 표준 제정·개정·폐지 표준화 규정을 확인한다.

② 재고 관리 본질 방법 목표 등을 확인한다.

1. 재고 관리와 관련된 기본적 이론을 확인한다.
2. 재고 조사 기준 방법 등을 확인한다.

③ 재고 관리 표준서를 작성한다.

1. 생산 관리·구매 관리·자재 관리·재고 관리 전반을 이해한다.

2. 자재 구매 외주 협력사에 발주, 수입 검사, 입고 프로세스를 이해한다.
3. 창고 내 배치, 주소 관리, 품목별 특성 관리 등 재고 관리를 이해한다.
4. 생산 계획 출고 지시서(오더)에 따른 자재 피킹, 분류, 운반, 생산 공정 투입 프로세스를 이해한다.
5. 공정 내 자재 재공품 관리 프로세스를 이해한다.
6. 어느 시점의 자재 마감, 재고 조사 준비, 실시, 분석, 평가, 조치 프로세스를 이해한다.
7. 재고 관리 핵심 성과 지표에 따라 목표 설정, 방침 설정, 실적 파악 분석, 평가, 조치를 이해한다.
8. 위 자재 재고 관리 업무 프로세스에 따라 재고 관리 표준을 작성한다.

수행 tip

- 재고 관리 표준서 작성은 업무 프로세스적인 면과 성과 관리 측면에서 표준화 규정에 따라 작성한다.

2-2. 재고 조사 실시

학습 목표

- 재고 조사 표준서에 의하여 재고 조사를 실시할 수 있다.

필요 지식 /

이 단원의 학습 내용 필요 지식은,

학습 1. 자재 운영목표 관리하기

1-1 자재소요량 기반으로 기간별 재고 기준목표 설정

1-2 리드타임 고려를 통한 적정 재고 수준 설정

1-3 자재운영 성과 평가표 작성 및 자재별 목표 수정을 참조한다.

학습 2. 재고 실물 정보 파악하기의

2-1 재고 관리 표준서 작성

① 재고 관리 표준화

② 재고 조사를 참조한다.

재료·자료

- 재고 관리 표준
- 재고 핵심 성과 지표
- 재고 목표
- 재고 현황표
- 재고 기준표
- 재고 조사표

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터, 계산기
- 전사 자원 관리 시스템(ERP: enterprise resource planning)
- 창고 관리 시스템(WMS: warehouse management system)

안전 · 유의 사항

- 재고 조사 실시는 장부 전산 기준과 현장 실물 재고와의 차이 문제점을 확인하는 것으로 준비 계획이 잘 되어야 정확성이 높고 효율적이다.

수행 순서

① 재고 조사 전반을 확인한다.

1. 재고 조사 의의, 목적, 종류, 분류, 주기, 범위, 계기, 기준, 조사 내용, 팀 구성, 사전 교육, 준비 양식, 조사 계획 등을 이해한다.
2. 재고 조사 유의 사항, 실시, 방법, 절차, 분석, 평가, 조치를 이해한다.

② 재고 조사를 실시한다.

1. 재고 조사 종류, 주기, 범위, 기준을 설정한다.
2. 재고 조사 내용으로 품목별 수량, 금액, 품질 상태, 보관 상태, 문제점 정리 등을 정한다.
3. 재고 조사 준비 양식으로 기준 시점의 재고 현황표, 재고 조사표, 재물 조사 목록표, 꼬리표(태그)

관리 대장, 잔고 대조표 등을 준비한다.

4. 재고 조사 품목 범위에 따른 소요 장비, 소요 양식, 사무용품, 소모품인 장갑, 테이프, 가위, 필기구 등을 준비한다.
5. 재고 조사 소요 시간 및 일수, 조사 기준일, 증빙서 마감일을 결정한다.
6. 재고 조사 종류, 규모, 범위 등에 따라 다르겠으나 참여 부서, 팀장, 반장, 팀원, 계수 요원, 판정 요원, 보조 요원 등으로 조사팀을 구성한다.
7. 재고 조사 참가자들에게 재고 조사 목적, 본질, 방법, 절차, 성과물, 유의 사항 등에 관하여 교육을 한다.
8. 재고 조사 준비 계획에 따라 품목별 수량, 품질 상태, 보관 상태, 사용 가능 여부, 수리용품 등으로 구분하여 재고 조사를 실시한다.
9. 현장 재고 조사를 마감하고 조사 결과표를 제출 종합한다.

수행 tip

- 재고 조사 실시는 업종, 규모, 재고 조사 목적, 본질에 따라 달라지므로 간단하고 쉽게 이루어지도록 사전 기획 준비가 중요하다.

2-3. 재고 실물 일치 평가 문제점 도출

학습 목표

- 장부 재고 자료와 실물 정보 일치 여부를 평가할 수 있다.
- 재고 평가표를 활용하여 재고에 관한 문제점을 작성할 수 있다.

필요 지식 /

이 단원의 학습 내용 필요 지식은,

학습 1. 자재 운영목표 관리하기

1-1 자재소요량 기반으로 기간별 재고 기준목표 설정

1-2 리드타임 고려를 통한 적정 재고 수준 설정

1-3 자재운영 성과 평가표 작성 및 자재별 목표 수정을 참조한다.

학습 2. 재고 실물 정보 파악하기의

2-1 재고 관리 표준서 작성

① 재고 관리 표준화

② 재고 조사를 참조한다.

수행 내용 / 재고 실물 일치 평가 문제점 도출하기

재료·자료

- 재고 관리 표준
- 재고 핵심 성과 지표
- 재고 목표
- 재고 현황표
- 재고 기준표
- 재고 조사표

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터, 계산기
- 전사 자원 관리 시스템(ERP, Enterprise Resource Planning)
- 창고 관리 시스템(WMS, Warehouse Management System)

안전 · 유의 사항

- 재고 실물 일치 평가 문제점 도출은 장부 전산 기준과 현장 실물 재고와의 차이와 문제점을 확인하는 것으로 준비가 철저히 이루어져야 효율적이다.

수행 순서

① 재고 조사 전반을 확인한다.

1. 재고 조사 의의, 목적, 종류, 분류, 주기, 범위, 계기, 기준, 조사 내용, 팀 구성, 사전 교육, 준비 양식, 조사 계획 등을 이해한다.
2. 재고 조사 유의 사항, 실시, 방법, 절차, 분석, 평가, 조치를 이해한다.

② 재고 조사 결과 실물 일치 평가를 실시한다.

1. 장부 전산 재고를 기준으로 현장 실물 조사 결과표와 수량을 비교한다.
2. 장부와 실물 간의 수량 차이 정도를 산출하여 비교표를 작성한다.
3. 차이를 분석하여 원인, 이유를 찾고 문제점을 도출한다.

③ 재고 조사 결과 문제점을 도출한다.

1. 재고 조사 결과를 분석하여 문제점 도출, 대안 수립, 실시로 개선 성과가 목적이므로 가능한 한 구체적이며 세밀하게 문제점을 도출하는 것이 좋다.
2. 문제점 도출은 수량 차이 문제, 품질 문제, 보관 문제, 기기 설비상 문제, 업무 절차상 문제, 관리상 문제, 협력사별 문제, 부서별 문제, 담당별 문제, 공정별 문제, 정보 시스템 문제, 구조적인 문제, 비교적 작은 문제 등 가능한 한 구체적으로 정리하는 것이 개선 실천이 용이하다.
3. 문제점을 도출하여 대분류·중분류·소분류로 구분하여 문제점을 종합 정리한다.

수행 tip

- 재고 실물 일치 평가 문제점 도출하기는 관련 부서의 여러 사람이 모여 다양한 관점에서 원인을 분석하여 문제점은 구체적으로 도출하는 것이 중요하다.

2-4. 재고 관리 개선 방안 수립

학습 목표

- 재고 조사 결과 도출된 문제점에 관한 개선 방안을 관련 팀과 협의할 수 있다.

필요 지식 /

이 단원의 학습 내용 필요 지식은,

학습 1. 자재 운영목표 관리하기

1-1 자재소요량 기반으로 기간별 재고 기준목표 설정

1-2 리드타임 고려를 통한 적정 재고 수준 설정

1-3 자재운영 성과 평가표 작성 및 자재별 목표 수정을 참조한다.

학습 2. 재고 실물 정보 파악하기의

2-1 재고 관리 표준서 작성

① 재고 관리 표준화

② 재고 조사를 참조한다.

재료·자료

- 재고 관리 표준
- 재고 핵심 성과 지표
- 재고 목표
- 재고 현황표
- 재고 기준표
- 재고 조사표

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터, 계산기
- 전사 자원 관리 시스템(ERP: enterprise resource planning)
- 창고 관리 시스템(WMS: warehouse management system)

안전 · 유의 사항

- 재고 관리 개선 방안 수립은 재고 조사 분석에서 도출된 문제점에 관하여 개선 방안을 수립하는 것으로, 가능한 부서별·담당별·일정별로 구체적으로 수립하는 것이 중요하다.

수행 순서

① 재고 조사 전반을 확인한다.

1. 재고 조사 의의, 목적, 종류, 분류, 주기, 범위, 계기, 기준, 조사 내용, 팀 구성, 사전교육, 준비 양식, 조사 계획 등을 이해한다.
2. 재고 조사 유의 사항, 실시, 방법, 절차, 분석, 평가, 조치를 이해한다.

② 재고 조사 결과 도출된 문제점에 관하여 개선 방안을 수립한다.

1. 재고 조사 결과 도출된 문제점은 대안 수립 실시로 개선 성과가 목적이므로 가능한 한 구체적으로 실천 가능하게 수립하는 것이 포인트이다.

2. 앞장 2~3 재고 실물 일치 평가 문제점 도출에서 정리한 문제점 종합표를 확인한다.
3. 주관 부서에서 기본적인 대안을 수립하고 관련 부서 담당자를 확인한다.
4. 대안 수립은 실천 가능한 실질적인 대안 수립이 중요하므로 관련 부서 담당자가 함께 모여 충분한 토의 속에 다양한 의견을 도출하여 여러 대안을 제시한다.
5. 제시된 여러 대안은 실천 가능성·용이성·효율성 등을 평가하여 최종 최적 대안을 결정한다.
6. 대안은 앞장에서 분석된 수량 차이 문제, 품질 문제, 보관 문제, 기기 설비상 문제, 업무 절차상 문제, 관리상 문제, 협력사별 문제, 부서별 문제, 담당별 문제, 공정별 문제, 정보 시스템 문제, 구조적인 문제, 비교적 작은 문제 등으로 분석하여 이에 상응하는 구체적 실천 방안을 수립한다.
7. 구체적 실천 방안이란 항목별 대분류·중분류·소분류, 부서별·담당별·일정별로 구분하여 개선 방안을 제시하는 것으로 성과를 위한 핵심 포인트이다.
8. 재고 조사 결과 문제점에 관하여 구체적 개선 실천 방안이 수립되면 전사 차원, 공장 차원, 부서 차원의 문제점 개선 및 재고 삭감을 위한 자재 재고 혁신 활동을 추진한다.
9. 조사 결과 과잉 재고, 불용 재고는 학습4 불용 자재 관리하기에서 별도의 처리 절차에 따라 처리한다.
10. 차이 분석 대안 수립 결과에 따라 재고 관리 목표 수정, 핵심 성과 지표 보완 등의 조치를 한다.

③ 재고 조사 결과 실물 일치 평가에 관한 조치를 한다.

1. 조사 결과 장부 전산 재고와 현장 실물 재고 간의 수량 차이는 원인 분석 대안 수립 후 품의 결재를 받는다.
2. 결재 후 장부 재고 실물 재고 일치 조정은 재고 담당 관련 부서와 전산 담당이 조정한다.
3. 재고 조사 후 실물 불일치 결과를 매번 집계하여 추이를 보고, 원인 분석, 차이 최소화 노력을 지속적으로 추진한다.

수행 tip

- 재고 관리 개선 방안 수립하기는 관련 부서의 여러 사람이 모여 다양한 관점에서 대안을 수립하여 실천하는 것이 중요하다.

교수 방법

- 재고 관리 표준은 업무 프로세스적인 규정과 기준을 제정 활용하는 것과 핵심 성과 지표나 목표를 정하고 평가 관리하는 것에 주안점을 두어 지도한다.
- 재고 조사의 절차는 그림으로 체계화한 후에 단계별로 설명한다.
- 각 회사의 재고 관리 표준화 공정을 분석하여 공통 사항을 추출한 후 예를 들어 설명한다.
- 재고 조사 실시에서는 장부 기준과 실물 재고와의 차이점을 알고 문제점을 확인할 수 있도록 지도한다.
- 재고 조사 결과 도출된 문제점은 가능한 한 구체적인 실천 가능하게 수립하여 개선 성과가 나올 수 있도록 지도한다.

학습 방법

- 생산 관리, 구매 관리, 자재 관리, 재고 관리 전반의 기본 개념을 학습한다.
- 재고 조사의 프로세스를 이해한 후 현장 재고 조사와 연관성을 파악하는 데 중점을 두어 학습한다.
- 재고 조사 결과 분석 능력을 갖도록 문제점 도출 방법, 대안 수립 등에 관하여 학습한다.
- 재고 조사의 목적, 종류, 분류, 주기, 범위, 조사 내용, 조사 계획 등의 개념을 이해한 후 재고 조사를 실시한다.
- 재고 조사 결과 문제점은 다양한 사례 중심으로 학습하고 재고 관리 개선 방안을 작성한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 항목에 제시되어 있는 내용을 충분히 이해하고 성공적으로 수행하였는지를 평가하여야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가하여야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
재고 관리 표준서 작성	- 재고 조사 기준·방법·기간을 설정한 재고 관리 표준서를 작성할 수 있다.			
재고 조사 실시	- 재고 조사 표준서에 의하여 재고 조사를 실시할 수 있다.			
재고 실물 일치 평가 문제점 도출	- 장부 재고 자료와 실물 정보 일치 여부를 평가할 수 있다.			
	- 재고 평가표를 활용하여 재고에 관한 문제점을 작성할 수 있다.			
재고 관리 개선 방안 수립	- 재고 조사 결과 도출된 문제점에 관한 개선 방안을 관련 팀과 협의할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
재고 관리 표준서 작성	- 재고 조사 내용 이해 여부			
	- 재고 관리 표준서 작성 능력 여부			
재고 조사 실시	- 업무 프로세스 이해 능력 여부			
	- 재고 조사 표준서 이해 여부			
재고 실물 일치 평가 문제점 도출	- 재고 평가표 활용 능력 여부			
	- 재고 조사 문제점 작성 능력 여부			
재고 관리 개선 방안 수립	- 재고 조사 결과 문제점 분석 능력 여부			
	- 재고 관리 개선 방안 수립 능력 여부			

• 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
재고 관리 표준서 작성	- 재고 조사 내용 이해 여부			
	- 재고 관리 표준서 작성 능력 여부			
재고 조사 실시	- 업무 프로세스 이해 능력 여부			
	- 재고 조사 표준서 이해 여부			
재고 실물 일치 평가 문제점 도출	- 재고 평가표 활용 능력 여부			
	- 재고 조사 문제점 작성 능력 여부			
재고 관리 개선 방안 수립	- 재고 조사 결과 문제점 분석 능력 여부			
	- 재고 관리 개선 방안 수립 능력 여부			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
재고 관리 표준서 작성	- 재고 조사 내용 이해 여부			
	- 재고 관리 표준서 작성 능력 여부			
재고 조사 실시	- 업무 프로세스 이해 능력 여부			
	- 재고 조사 표준서 이해 여부			
재고 실물 일치 평가 문제점 도출	- 재고 평가표 활용 능력 여부			
	- 재고 조사 문제점 작성 능력 여부			
재고 관리 개선 방안 수립	- 재고 조사 결과 문제점 분석 능력 여부			
	- 재고 관리 개선 방안 수립 능력 여부			

피 드 백

1. 포토폴리오
 - 제출한 내용을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.
2. 문제 해결 시나리오
 - 문제 해결 능력이 부족한 경우 항목별로 주요 사항을 다시 설명해 준다.
3. 평가자 체크리스트
 - 평가자가 작성한 체크리스트를 통하여 학습자가 수행 과정을 잘 진행하는지 확인하고, 빠진 부분을 보완한다.

학습 1	재고목표 관리하기
학습 2	재고 실물정보 파악하기
학습 3	운영자재 관리하기
학습 4	불용자재 관리하기
학습 5	장기재고 관리하기

3-1. 적정 재고 기준 수립

학습 목표 • 자재 조달 계획에 의하여 적정 재고량 기준을 수립할 수 있다.

필요 지식 /

이 단원의 학습 내용 필요 지식은,

학습 1. 자재 운영목표 관리하기

1-1 자재소요량 기반으로 기간별 재고 기준목표 설정

1-2 리드타임 고려를 통한 적정 재고 수준 설정

1-3 자재운영 성과 평가표 작성 및 자재별 목표 수정을 참조한다.

재료·자료

- 판매 계획 생산 계획 구매 계획
- 생산 공정 흐름도 용량
- 창고 현황 보관 용량
- 자재 협력사 현황
- 주문 입고 리드 타임, 출고 리드 타임
- 재고 관리 핵심 성과 지표
- 생산 일정 계획표(MPS: master production schedule)
- 자재 명세서(BOM: bill of material)
- 재고 현황표
- 재고 기준표
- 자재 소요량 계획(MRP: material requirement planning)

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터, 계산기
- 전사 자원 관리 시스템(ERP: enterprise resource planning)
- 창고 관리 시스템(WMS: warehouse management system)
- 자재 소요량 계획(MRP: material requirement planning)

안전 · 유의 사항

- 적정 재고란 이론적으로는 가능하나 현실적으로는 매우 어려운 과제이다. 적정 재고의 본질을 이해하고 회사의 방침과 정책에 따라 수준을 정하여 결정 운영하게 되는데, 적정 재고보다 안전 재고로 산출 관리하고 있다.

수행 순서

① 자재 수요량 실적을 확인한다.

1. 자재 계획 대비 자재 수요량 실적을 확인한다.
2. 재고 목표 대비 재고 실적 데이터를 확인한다.

② 안전(적정) 재고 기준 결정 방법을 정한다.

다음의 안전 재고 기준 결정 방법을 검토하여 안전 재고 기준을 정한다.

1. 보유 일수에 따른 방법
2. 수량(금액)에 의한 방법
3. 수요의 편차를 고려한 계산에 의한 방법

이 중 수요의 편차를 고려한 계산에 의한 방법으로 안전 재고 기준, 즉 적정 재고 기준을 계산하면 다음과 같다.

③ 계산에 의한 안전 재고 기준을 산출한다.

1. 자재 수요량 실적을 확인 분석한다.
2. 자재 수요량 실적의 합계, 평균을 구한다.
3. 자재 수요량 실적의 산포 표준 편차를 구한다.
4. 서비스 수준을 정하고 안전 계수를 정한다.

서비스율	90%	95%	98%	99%
안전 계수	1.28	1.65	2.05	2.33

5. 공식에 대입하여 안전 재고를 구한다.

$$\bullet \text{ 안전 재고} = \text{안전 계수} \times \text{수요의 표준 편차} \times \sqrt{\text{조달 기간(리드 타임)}}$$

④ 산출된 안전 재고를 실적값에 적용하여 검증하고 안전 재고 기준을 정한다.

수행 tip

- 적정 재고 수준은 자재 관리 변동 수준을 고려하여 주기적으로 정하는 것이 좋다.

3-2. 현 재고 분석

학습 목표

- 자재 소요량 계획 시스템을 활용하여 현 재고를 분석할 수 있다.

필요 지식 /

이 단원의 학습 내용 필요 지식은

학습 1. 자재 운영목표 관리하기

1-1 자재소요량 기반으로 기간별 재고 기준목표 설정

1-2 리드타임 고려를 통한 적정 재고 수준 설정

1-3 자재운영 성과 평가표 작성 및 자재별 목표 수정을 참조한다.

학습 2. 재고 실물 정보 파악하기의

2-1 재고 관리 표준서 작성

② 재고 조사를 참조한다.

학습 3. 운영 자재 관리하기

3-1 적정 재고 기준 수립

① 적정 재고

② 안전 재고

③ 안전 재고와 발주점법

④ 경제적 주문량을 참조한다.

재료·자료

- 판매 계획 생산 계획 구매 계획
- 생산 일정 계획표(MPS: master production schedule)
- 자재 명세서(BOM: bill of material)
- 재고 핵심 성과 지표
- 재고 목표표
- 재고 현황표
- 재고 기준표
- 자재 소요량 계획(MRP: material requirement planning)

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터, 계산기
- 전사 자원 관리 시스템(ERP: enterprise resource planning)
- 창고 관리 시스템(WMS: warehouse management system)
- 자재 소요량 계획(MRP: material requirement planning)

안전 · 유의 사항

- 현 재고 분석은 상황 변동에 따라 차이가 심하므로, 이 점을 고려하여 분석하고 목표를 설정하여야 한다.

수행 순서

① 재고 실적을 확인한다.

1. 자재 계획 대비 자재 소요량 실적을 확인한다.
2. 재고 목표 대비 재고 실적 데이터를 확인한다.

② 현 재고를 분석한다.

1. 재고 실적을 일, 주간, 월, 분기, 반기, 연간 기간별로 확인한다.
2. 재고 실적을 계획 대비 차이를 분석한다.
3. 재고 실적을 목표 대비 차이를 분석한다.
4. 재고 실적을 기간별로 차이를 분석한다.
5. 재고 실적을 협력사별로 분석한다.
6. 재고 실적을 품목별로 분석한다.
7. 재고 실적을 MRP 대비 실적을 분석한다.
8. 재고 실적을 종합하여 핵심 성과 지표로 산출하여 분석한다.
9. 재고 실적 분석 결과를 종합하여 문제점을 도출한다.
10. 현 재고 운영 현황을 분석하여 문제점을 도출한다.

③ 현 재고 분석에 관하여 문제점 도출 개선 방안을 수립한다.

1. 현 재고를 분석하여 차이 최소화, 문제점 도출, 대안 수립, 실시로 개선 성과가 목적이므로 가능한 한 구체적이며 세밀하게 문제점을 도출하는 것이 좋다.
2. 문제점 도출은 수량 차이 문제, 품질 문제, 보관 문제, 기기 설비상 문제, 업무 절차상 문제, 관리상 문제, 협력사별 문제, 부서별 문제, 담당별 문제, 공정별 문제, 정보 시스템 문제, 구조적인 문제, 비교적 작은 문제 등 가능한 한 구체적으로 정리하는 것이 개선 실천이 용이하다.
3. 문제점을 도출하여 대분류·중분류·소분류로 구분하여 문제점을 종합 정리한다.
4. 정리된 문제점을 항목별·부서별·담당별·일정별로 구분하여 개선 방안을 제시한다.
5. 현 재고 분석 개선 방안 결과에 따라 재고 관리 목표 수정, 핵심 성과 지표 보완 등의 조치를 한다.

수행 tip

- 현 재고 분석하기는 현장의 실제 재고를 신속 정확하게 파악 분석하여 결품 없이 최소의 재고로 운영 개선하는 것이 주된 목적이므로 현장 중심의 업무가 중요하다.

3-3. 적정 재고 확보

학습 목표

- 자재 재고 기준에 맞게 적정 재고를 확보할 수 있다.

필요 지식 /

이 단원의 학습 내용 필요 지식은

학습 3. 운영 자재 관리하기

3-1 적정 재고 기준 수립

- ① 적정 재고
- ② 안전 재고
- ③ 안전 재고와 발주점법
- ④ 경제적 발주량을 참조한다.

재료·자료

- 판매 계획 생산 계획 구매 계획
- 생산 공정 흐름도 용량
- 창고 현황 보관 용량
- 자재 협력사 현황
- 주문 입고 리드 타임, 출고 리드 타임
- 재고 관리 핵심 성과 지표
- 생산 일정 계획표(MPS: master production schedule)
- 자재 명세서(BOM: bill of material)
- 재고 목표
- 재고 현황표
- 재고 기준표
- 자재 소요량 계획(MRP: material requirement planning)

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터, 계산기
- 전사 자원 관리 시스템(ERP: enterprise resource planning)
- 창고 관리 시스템(WMS: warehouse management system)
- 자재 소요량 계획(MRP: material requirement planning)

안전 · 유의 사항

- 걱정 재고 확보란 이론적으로는 가능하나 현실적으로는 매우 어려운 과제이다. 걱정 재고의 본질을 이해하고 회사의 방침과 정책에 따라 수준을 정하여 결정 운영하게 된다.

수행 순서

① 자재 수요량 실적을 확인한다.

1. 자재 계획 대비 자재 수요량 실적을 확인한다.
2. 재고 목표 대비 재고 실적 데이터를 확인한다.

② 적정(안전) 재고 기준을 확인한다.

앞장 3-1 적정 재고 기준 수립에서 수립된 적정 재고 기준을 확인한다.

③ 적정 재고를 확보한다.

1. 자재 적정 재고 확보란 많지도 적지도 않은 적절한 재고를 결품 없이 지속적으로 확보하여 공급한다는 뜻이나 현실적으로 매우 어려운 과제이다.
2. 적정 재고 확보는 영원한 과제로 안전 재고를 설정하고 이를 기준으로 공급 업체, 재고 관리 담당 부서, 생산 사용 부서, 영업 판매 부서가 끊임없이 소통하고 노력하여야 한다.
3. 이론적으로는 안전 재고를 기준으로 리드 타임, 발주량, 발주점을 고려하여 [그림 3-1] 발주점법과 재고 관리 모델에 표시된 대로 실시하면 되지만, 현실적으로 늘 상황이 변하고 여러 변동 요인에 따라 바뀌므로 현장을 중심으로 실질적으로 대응하여야 한다.
4. 구체적 방법으로는 수요 예측 정확화, 관계자 간 정보 공유, 장부 재고와 실물 재고 일치, 협력사 능력 향상, 공급 방법 개선, 창고 효율 제고, 공장 혁신 추진, 판매 생산 구매의 동기화, SCM(supply chain management) 추진 등 구조적인 과제에서 일상적인 것까지 매우 다양하다.
5. 따라서 각 회사 형편에 따라 재고 방침과 기준에 의하여 유연하게 관리하는 것이 중요하다.

수행 tip

- 적정 재고확보는 기업의 재고 정책과 자재 관리 변동 요인을 고려하여 확보하는 것이 중요하다.

3-4. 이상 발생 시 조치

학습 목표

- 자재 납기 지연이나 결품 시 재고를 기간 내 조달할 수 있다.

필요 지식 /

① 이상 발생

이상이란 '정상적인 상태와 다른 것'으로, 기능이나 활동이 원활하지 못하고 의문이 생기거나 의심스러운 상태를 뜻하며, 이상 발생(abnormal occurrence)이란 '정상이 아닌 이상이 발생한 것'을 말한다.

② 재고 이상 발생 조치

1. 자재 재고 관리에서 이상 발생의 대표적인 것은 필요할 때 공급하지 못하는 것으로 납기 지연, 결품이 주가 된다.
2. 이상 발생의 주된 원인으로는 장부와 실물 불일치, 수량 차이, 품질 문제, 보관 문제, 기기 설비상 문제, 업무 절차상 문제, 관리상 문제, 협력사 문제, 관리상 문제, 공정 문제, 정보 시스템 문제, 구조적인 문제, 비교적 작은 문제 등 다양한 발생원이 있다.
3. 이상 발생은 겉으로 드러나지 않고 숨어 있는 잠재 상태의 이상 발생과 겉으로 나타나기 시작하는 현재 상태의 이상 발생으로 구분되며, 가능한 한 잠재 상태의 이상 요인을 찾아 예방 조치하는 것이 중요하다.
4. 이상이 발생되면 원인을 찾아 가능한 신속히 필요한 대응 조치를 취하는 것이 핵심 포인트이다.

재료·자료

- 판매 계획 생산 계획 구매 계획
- 생산 일정 계획표(MPS: master production schedule)
- 자재 명세서(BOM: bill of material)
- 재고 핵심 성과 지표
- 재고 목표
- 재고 현황표
- 재고 기준표
- 자재 소요량 계획(MRP: material requirement planning)

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터, 계산기
- 전사 자원 관리 시스템(ERP: enterprise resource planning)
- 창고 관리 시스템(WMS: warehouse management system)
- 자재 소요량 계획(MRP: material requirement planning)

안전 · 유의 사항

- 이상 발생 시 조치하기는 예방이 중요하고, 이상이 발생하면 생산 공정이 중지되므로 신속한 대응 조치가 핵심이다.

수행 순서

① 재고 이상 발생 시 적절한 조치를 취한다.

1. 자재 재고 관리에서 이상 발생의 대표적인 것은 필요할 때 공급하지 못하는 것으로 납기 지연, 결품이 추가 된다.
2. 이상이 발생하면 신속 조치가 생명이므로 가능한 한 신속하게 이상 발생 원인과 대상을 파악한다.
3. 이상 발생의 주된 원인으로는 장부와 실물 불일치, 수량 차이, 품질 문제, 보관 문제, 기기 설비

상 문제, 업무 절차상 문제, 관리상 문제, 협력사 문제, 관리상 문제, 공정 문제, 정보 시스템 문제, 구조적인 문제, 비교적 작은 문제 등 다양한 발생원이 되겠으나 우선 신속히 개략적인 원인을 파악하여 대응하는 것이 중요하다.

4. 이상 발생 대상은 내부 요인과 외부 요인으로 구분하여 내부 요인은 부서 간 협조 지원으로 신속히 대응 공급하고, 외부 요인은 구매 담당자와 같이 협력사에 긴급히 연락하여 최대한 빨리 공급 조치한다.

② 이상 발생을 예방한다.

1. 이상 발생은 정상이 아닌 잘못된 상태가 발생한 것으로 이상 상태는 겉으로 드러나지 않고 숨어 있는 잠재 상태의 이상 발생과 겉으로 나타나기 시작하는 현재 상태의 이상 발생으로 구분되며, 가능한 한 잠재 상태의 이상 요인을 찾아 예방 조치하는 것이 중요하다.
2. 이상이 발생되면 가능한 신속 조치가 핵심이며, 이상 발생 근본 원인을 찾아 예방 조치로 이상 발생을 줄이는 데 노력하여야 한다.

수행 tip

- 이상 발생 시 조치하기는 이상 발생 시 생산 공정이 멈추지 않은 것이 핵심이므로 예방 관리는 물론 긴급 상황을 가상하여 신속 훈련 대응도 중요하다.

3-5. 결품 방지 대책 수립

학습 목표

- 자재별 결품 발생 상황을 바탕으로 결품 방지 대책을 수립할 수 있다.

필요 지식 /

① 결품 방지

1. 결품(out of stock)이란 '필요 시점에 물품이 없는 상태'를 말하며, 필요 시점이란 공급, 생산, 판매, 출하 시 등 상황에 따라 다양하다. 자재 재고 관리에서 결품이란 창고에서 출고 시 또는 생산 공정에 자재를 공급 시 자재 재고가 없는 상태를 말한다. 결품이 발생하면 생산 공정이 멈추게 되고 이로 인한 손실은 막대하므로 결품 방지에 최선을 다하는 것이다.
2. 결품 방지란 결품이 일어나지 않도록 사전에 막는 것으로 결품으로 인한 손실 피해가 크기 때문에 결품 방지 업무가 중요한 것이다.

② 결품 발생 원인과 방지 대책

자재 재고 관리에서 결품 발생 원인은 크게 수요와 공급의 불일치로 인한 것이며, 내부적인 요인과 외부적인 요인 등 다양하게 구분할 수 있는데, 그 원인과 방지 대책을 정리하면 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> 결품 발생 원인과 방지 대책

결품 발생 원인	결품 방지 대책
- 수요와 공급의 불균형 - 수요 예측 부정확 - 리드 타임이 길다. - 수요 변동 요인 증대 - 대량 주문 구매, 생산, 수송 - 내부 관리 시스템 부족 - 협력사 능력 부족 - 현장 재고 관리 부족 - 산발적·경험적으로 관리 - 정보 공유 및 소통 부족	- 판매 생산 구매의 동기화, SCM 추진 - 수요 예측 능력 향상으로 불확실성 감소 - 리드 타임 단축으로 신속 대응 - 수요 변동 요인 감소 - JIT 시스템 구축 - 공장 혁신 추진으로 기본 관리 강화 - 협력사 교육 강화 전략적 파트너십 구축 - 눈으로 보는 관리 강화 - ABC 관리를 통한 중점 체계적 관리 - 정보 공유 신속 대응

재료·자료

- 판매 계획 생산 계획 구매 계획
- 생산 일정 계획표(MPS: master production schedule)
- 자재 명세서(BOM: bill of material)
- 재고 핵심 성과 지표
- 재고 목표표
- 재고 현황표
- 재고 기준표
- 자재 소요량 계획(MRP: material requirement planning)

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터, 계산기
- 전사 자원 관리 시스템(ERP: enterprise resource planning)
- 창고 관리 시스템(WMS: warehouse management system)
- 자재 소요량 계획(MRP: material requirement planning)

안전 · 유의 사항

- 결품 방지 대책은 수요와 공급의 불균형에서 발생하는 것으로 수요와 공급은 판매·생산·구매 종합적으로 관계되므로 재고 관리 부서만으로는 한계가 있어 전사적으로 접근하고 도전하여야 한다.

수행 순서

① 결품 발생 실적을 파악 분석하여 문제점을 도출한다.

1. 결품 방지 기본을 이해하고 계획 대비 결품 발생 실적을 파악한다.
2. 결품 실적은 가능한 품목별·협력사별·기간별 등으로 세분하여 파악한다.
3. 주요 결품 발생 원인은 <표 3-1>을 참고로 결품 발생 원인을 정리한다.

4. 결품 발생의 주된 원인 항목은 수요 예측 부정확, 리드 타임이 길다, 수요 변동 요인 증대, 대량 주문 구매, 생산, 수송, 내부 관리 시스템 부족, 협력사 능력 부족, 현장 재고 관리 부족, 산발적·경험적으로 관리, 정보 공유 및 소통 부족 등으로 요약된다.
5. 이를 기준으로 각사 현장의 결품 발생 원인을 구체적으로 분석하여 문제점을 도출한다.

② 결품 발생 문제점에 관하여 방지 대책을 수립한다.

1. 결품 발생 원인을 분석하여 도출된 문제점은 결품 방지 대안을 수립한다.
2. 결품 방지 대안 수립은 대안을 통한 실천 성과가 목적이므로 가능한 한 구체적으로 실천 가능하게 수립하는 것이 포인트이다.
3. 결품 방지 대안은 <표 3-1>을 참고로 재고 관리 주관 부서에서 기본적인 대안을 수립하고 관련 부서 담당자가 함께 모여 충분한 토의 속에 다양한 의견을 도출하여 여러 대안을 제시한다.
4. 제시된 여러 대안은 실천 가능성·용이성·효율성 등을 평가하여 최종 최적 대안을 결정한다.
5. 결품 방지 대책은 앞장에 제시된 판매 생산 구매의 동기화, SCM 추진, 수요 예측 능력 향상으로 불확실성 감소, 리드 타임 단축으로 신속 대응, 수요 변동 요인 감소, JIT 시스템 구축, 공장 혁신 추진으로 기본 관리 강화, 협력사 교육 강화 전략적 파트너십 구축, 눈으로 보는 관리 강화, ABC 관리를 통한 중점 체계적 관리, 정보 공유 신속 대응 등으로 구분하여 이에 상응하는 구체적인 실천 대책을 수립한다.
6. 구체적 실천 대책이란 항목별 대분류·중분류·소분류, 부서별·담당별·일정별로 구분하여 개선 방안을 제시하는 것으로 결품 방지 성과를 위한 핵심 포인트이다.
7. 구체적 개선 결품 방지 실천 방안이 수립되면 전사 차원, 공장 차원, 부서 차원의 결품 방지 및 재고 삭감을 위한 자재 재고 혁신 활동을 추진한다.
8. 결품 방지 대안 수립 결과에 따라 재고 관리 목표 수정, 핵심 성과 지표 보완 등의 조치를 한다.

수행 tip

- 결품 방지 대책 수립하기는 전사 사내·사외 종합적인 활동으로 이루어지기 때문에 주관 부서에서 기본적인 것을 정하고 관련 부서와 협의하여 수행하는 것이 효율적이다.

교수 방법

- 안전 재고 기준 결정 방법은 보유 일수, 수량, 수요의 편차를 고려한 계산 방법 등을 예로 들어 안전 재고 기준을 정하는 방법을 설명한다.
- 안전 재고 공식을 제시하고 표준 편차와 안전 계수 정하는 방법을 수치를 대입하며 설명한다.
- 현 재고 분석은 차트를 만들어 요인별로 비교 분석하여 설명한다.
- 자재 계획 대비 자재 수요량 실적과 재고 목표 대비 재고 실적 데이터를 예를 들면서 문제점에 관하여 설명한다.
- 재고 이상 발생 원인을 예를 들어 설명하고 대응 조치를 PPT 자료를 제작하여 상황별로 지도한다.
- 결품 발생 원인에 따른 방지 대책을 표로 작성하여 일목요연하게 설명한다.

학습 방법

- 산출된 안전 재고를 실적값에 적용하여 검증하고 안전 재고 기준을 수립한다.
- 현 재고 분석에 문제점이 나오면 개선 가능한 작은 것부터 실천할 수 있는 방안을 수립한다.
- 적정 재고 확보는 기업의 재고 정책과 자재 관리 변동 요인을 고려하여 결정된다는 과정을 학습한다.
- 상황별 이상 조치를 몸에 익혀 어떤 경우에도 실천할 수 있도록 반복 학습한다.
- 이상 발생 근본 원인을 찾아 분석하여 사전 예방 조치를 할 수 있도록 학습한다.
- 결품 방지 기본을 이해하고 결품 발생 문제점에 관한 방지 대책을 수립한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 항목에 제시되어 있는 내용을 충분히 이해하고 성공적으로 수행하였는지를 평가하여야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가하여야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
적정 재고 기준 수립	- 자재 조달 계획에 의하여 적정 재고량 기준을 수립할 수 있다.			
현 재고 분석	- 자재 소요량 계획 시스템을 활용하여 현 재고를 분석할 수 있다.			
적정 재고 확보	- 자재 재고 기준에 맞게 적정 재고를 확보할 수 있다.			
이상 발생 시 조치	- 자재 납기 지연이나 결품 시 재고를 기간 내 조달할 수 있다.			
결품 방지 대책 수립	- 자재별 결품 발생 상황을 바탕으로 결품 방지 대책을 수립할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
적정 재고 기준 수립	- 자재 조달 계획 이해 여부			
	- 적정 재고 기준 설정 능력 여부			
현 재고 분석	- 자재 소요량 계획 시스템 활용 능력 여부			
	- 현 재고 분석 능력 여부			
적정 재고 확보	- 적정 재고 기준 수립 여부			
	- 적정 재고 확보 능력 여부			
이상 발생 시 조치	- 이상 발생 사전 예방 이해 여부			
	- 이상 발생 조치 능력 여부			
결품 방지 대책 수립	- 결품 발생 상황 이해 여부			
	- 결품 방지 대책 수립 능력 여부			

• 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
적정 재고 기준 수립	- 자재 조달 계획 이해 여부			
	- 적정 재고 기준 설정 능력 여부			
현 재고 분석	- 자재 소요량 계획 시스템 활용 능력 여부			
	- 현 재고 분석 능력 여부			
적정 재고 확보	- 적정 재고 기준 수립 여부			
	- 적정 재고 확보 능력 여부			
이상 발생 시 조치	- 이상 발생 사전 예방 이해 여부			
	- 이상 발생 조치 능력 여부			
결품 방지 대책 수립	- 결품 발생 상황 이해 여부			
	- 결품 방지 대책 수립 능력 여부			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
적정 재고 기준 수립	- 자재 조달 계획 이해 여부			
	- 적정 재고 기준 설정 능력 여부			
현 재고 분석	- 자재 소요량 계획 시스템 활용 능력 여부			
	- 현 재고 분석 능력 여부			
적정 재고 확보	- 적정 재고 기준 수립 여부			
	- 적정 재고 확보 능력 여부			
이상 발생 시 조치	- 이상 발생 사전 예방 이해 여부			
	- 이상 발생 조치 능력 여부			
결품 방지 대책 수립	- 결품 발생 상황 이해 여부			
	- 결품 방지 대책 수립 능력 여부			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
적정 재고 기준 수립	- 자재 조달 계획 이해 여부			
	- 적정 재고 기준 설정 능력 여부			
현 재고 분석	- 자재 소요량 계획 시스템 활용 능력 여부			
	- 현 재고 분석 능력 여부			
적정 재고 확보	- 적정 재고 기준 수립 여부			
	- 적정 재고 확보 능력 여부			
이상 발생 시 조치	- 이상 발생 사전 예방 이해 여부			
	- 이상 발생 조치 능력 여부			
결품 방지 대책 수립	- 결품 발생 상황 이해 여부			
	- 결품 방지 대책 수립 능력 여부			

피 드 백

1. 포트폴리오
 - 제출한 내용을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.
2. 문제 해결 시나리오
 - 문제 해결 능력이 부족한 경우 항목별로 주요 사항을 다시 설명해 준다.
3. 서술형 시험
 - 평가 결과 일정 점수 이하인 학습자는 추가로 학습한 후 그 결과를 제출하도록 한다.
4. 평가자 체크리스트
 - 평가자가 작성한 체크리스트를 통하여 학습자가 수행 과정을 잘 진행하는지 확인하고, 빠진 부분을 보완한다.

학습 1	재고목표 관리하기
학습 2	재고 실물정보 파악하기
학습 3	운영자재 관리하기
학습 4	불용자재 관리하기
학습 5	장기재고 관리하기

4-1. 불용 재고 기준 설정

학습 목표

- 자재별 품질 특성 기준을 활용하여 불용 재고 기준을 설정할 수 있다.

필요 지식 /

① 불용 재고

1. 불용 재고의 정의

- (1) 불용 재고(disuse stock)란 '장기간 사용이 없고 사용 가능성이 없는 재고'를 말하며, 현재 사용하지 않거나 더 이상 사용할 필요가 없는 부동 재고, 악성 재고, 과잉 재고, 불량 재고를 말한다.
- (2) 불용 재고는 대상과 사용 환경에 따라 불용 제품, 불용품 등으로 사용된다.
- (3) 불용 재고는 일반적으로 자금의 고정화, 보관 비용의 증대, 손모 및 진부화 증대, 원가 상승, 관리 복잡, 낭비 문제의 근원이 되므로 이를 삭감하여 낭비 제거, 현장 개선 및 기업의 경영 목표 달성과 이윤을 극대화하여야 한다.
- (4) 재고는 다음과 같이 재산 가치가 있는 의미의 재물과 쓸모없는 재물, 즉 불용 재물로 구분하여 불용 재고는 지속적으로 색출하여 처리하고 예방 조치를 하여야 한다.

2. 불용 재고의 구분

(1) 불용 재고

- (가) 불용 재고란 설계 변경, 생산 중단, 공정 변경 등으로 사용할 수 없는 재고를 말한다.
- (나) 불량 재고는 저장 또는 사용 중 파손, 마모, 변질된 재고를 말한다.

(다) 비순환 장기 사장 재고는 과거 사용 후 일정 기간 사용 실적이 없고 향후 사용 여부가 미정인 재고를 말한다.

(라) 사급 불량 재고는 발주 기업에서 외주 업체에 자재를 사서 공급한 사급품 중 재질 불량, 가공 불량 등으로 발생한 불량 재고를 말한다.

(2) 과잉 재고

(가) 현재 및 그 동안의 사용 실적으로 보아 과다하게 보유하고 있는 자재로 보통 6개월 이상을 기준으로 하는데, 회사 및 업종마다 차이가 있다.

(나) 과잉 재고라 하더라도 시설 보수, 보전용 수리 부품 재고는 일반 생산 자재와 다르므로 예외로 한다.

(3) 폐자재 재고

폐자재 폐기 재고란 못쓰게 된 폐기 자재 재고를 말한다. 예를 들면 폐유, 폐철, 폐지, 폐목, 폐소모품 등이 해당된다.

3. 불용 재고 색출

불용 재고 색출은 다음과 같은 조건으로 찾아 분류한다.

- (1) 생산 중단으로 수불 중단된 품목
- (2) 식별이 불가능한 품목
- (3) 수리 요구 품목으로 즉시 사용 불가능한 품목
- (4) 변질로 인하여 사용 불가능한 품목
- (5) 설계 변경되어 사용 불가능한 품목

4. 불용 재고 발생 원인

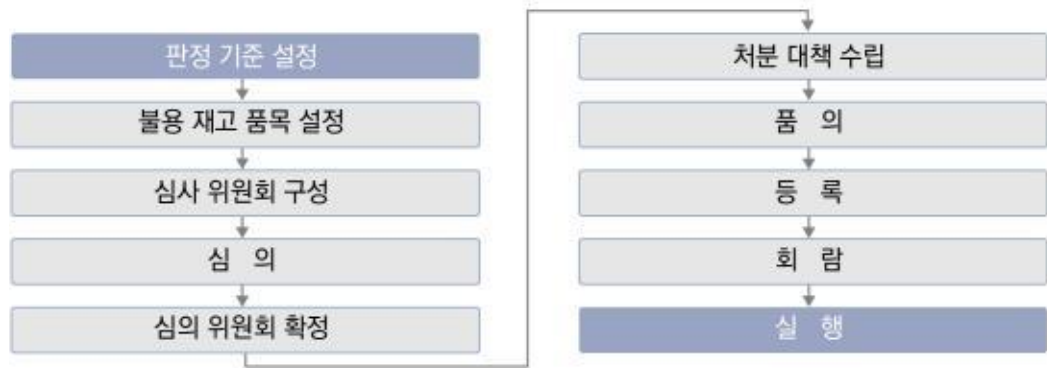
불용 재고 발생 원인은 <표 4-1>과 같다.

<표 4-1> 불용 재고 발생 원인

부 서	발 생 요 인
영업	제품 단종, 수요 예측 오차, 계약 취소, 수주 취소
기술	설계 변경, 시험용 및 개발용
생산	작업 불량, 로트 생산, 소재 불량, 계획 변경
구매	외주 불량, 로트 구매, 구매 불량, 클레임 발생,
자재-창고	보관 불량, 시한 경과
기타	A/S용, 공사 잔재, 폐자재, 장외 반납, 관리 잘못

5. 불용 재고 판정 처리 절차

불용 재고 판정 처리 절차는 [그림 4-1]과 같다.



[그림 4-1] 불용 재고 판정 처리 절차

6. 불용 재고 처리 절차

불용 재고 처리 절차는 <표 4-2>와 같다.

<표 4-2> 불용 재고 처리 절차

단 계	처 리 내 용
1단계 : 활용 검토 의뢰	관련 부서 회람
2단계 : 활용 자재 검사	품질 관리 부서 재검사 판단
3단계 : 매각 자재 보관	매각을 위한 보관 처리
4단계 : 과잉 자재 분류	활용·처분으로 구분
5단계 : 폐기 처리	품의 후 처리 시행

7. 불용 재고 처리 방안

불용 재고 부서별 품목별 처리 방안은 <표 4-3>과 같다.

〈표 4-3〉 불용 재고 부서별 처리 방안

부 서	발 생 요 인
기술·생산	다른 제품 전용, 생산 전용, 개조 사용, 다른 공장·부문 이체, 소재 활용
기술	잠재 설계 변경 사용
생산·영업·구매	수리 사용, 수리 판매
구매	외주 사급, 구입처 교환, 역수출, 할인 매각
공무·관리	고정 자산 활용, 기증
A/S 영업	A/S용 전환
영업	할인 판매(제품)
자재	고철, 폐기

8. 불용 재고 방지 기본 사고

불용 재고 방지 기본 사고는 [그림 4-2]와 같다.



[그림 4-2] 불용 재고 방지 기본 체계

9. 불용 재고 발생 방지 대책

불용 재고는 조기 색출 처리도 중요하지만 사전에 발생하지 않도록 방지 대책이 중요하다. 대표적인 불용 재고 방지 대책은 다음과 같다.

- (1) 영업의 수요 예측, 판매 계획의 정확도 향상
- (2) 단독 부품, 프로젝트성 자재의 로트 구매 지양
- (3) 설계 변경 시 정확한 재고 파악 및 처분 대책 수립
- (4) 시한성 품목에 관해 별도 관리
- (5) 장기 리드 타임 자재 특별 관리
- (6) 장기 보관 자재의 정기적 평가 실시
- (7) 지속적인 재고 조사로 정확도 향상 유지

재료·자료

- 표준화 규정
- 재고 기준표
- 재고 핵심 성과 지표
- 재고 현황표
- 재고 조사표
- 재고 조사 분석표

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터, 계산기
- 전사 자원 관리 시스템(ERP: enterprise resource planning)
- 창고 관리 시스템(WMS: warehouse management system)
- 자재 소요량 계획(MRP: material requirement planning)

안전·유의 사항

- 불용 재고 기준 수립은 불용 재고 발생 원인을 파악하여 예방 조치가 중요하며, 발생한 불용 재고도 재고 관리 부서만으로는 한계가 있어 관련 부서와의 업무 협조 처리가 중요하다.

수행 순서

① 재고 조사 실적표를 확인한다.

1. 재고 관리 전반과 불용 재고 관리 기본을 이해한다.
2. 재고 조사 실시 결과를 확인한다.
3. 재고 실시 결과 문제점 분석 및 불용 재고 현황을 확인한다.
4. 재고 조사 불용 재고를 분석한다.

② 불용 재고 기준을 설정한다.

1. 불용 재고 분류 기준을 설정한다.
2. 불용 재고는 크게 불용 재고, 과잉 재고, 폐기 재고로 분류하여 기준을 정한다.
3. 불용 재고는 다시 불용 재고, 불량 재고, 비순환 장기 재고로 분류하여 기준을 정한다. 비순환 장기 재고란 과거 사용 후 일정 기간 사용 실적이 없고 향후 사용 여부가 미정인 비순환 장기 재고로 분류한다.
4. 설계 변경, 생산 중단, 공정 변경 등으로 사용 용도가 없는 불용 재고는 사용 부서 또는 품질 관리 부서와 협의하여 판단 기준을 정한다.
5. 보관 중 또는 사용 중 파손, 마모, 변질된 품질이 불량인 불량 재고는 사용 부서 또는 품질 관리 부서와 협의하여 판단 기준을 정한다.
6. 과거 사용 후 일정 기간 사용 실적이 없고 향후 사용 여부가 미정인 비순환 장기 재고는 사용 부서 또는 설계 부서와 협의하여 판단 기준을 정한다.
7. 불용 재고 기준 수립은 사내 표준화 규정을 적용하여 불용 재고와 관련된 사용 부서 또는 관련 부서의 검토 의견을 충분히 반영하여 불용 재고 기준을 정한다.
8. 현재 및 그 동안의 사용 실적으로 보아 과다하게 보유하고 있는 과잉 재고는 사용 부서 또는 관련 부서와 협의하여 불용 재고 기준을 정한다.
9. 못 쓰게 되어 버리는 폐기 폐자재 재고인 폐유, 폐철, 폐지, 폐목, 폐소모품 등은 관련 법규 규정에 따라 자체적으로 불용 재고 기준을 수립한다.
10. 수립된 불용 재고 기준은 필요에 따라 개정 보완하여 사용하고 이력 관리를 한다.

수행 tip

- 불용 재고 기준 수립은 회사의 자산을 처리하는 것으로 사용 부서의 의견을 반영하여 수립 관리한다.

4-2. 불용 재고 파악

학습 목표

- 불용 재고 기준을 활용하여 불용 재고 폐기 방법과 절차 계획을 수립할 수 있다.

필요 지식 /

이 단원의 학습 내용 필요 지식은

학습 4. 불용 자재 관리하기

4-1 불용 재고 기준 설정

① 불용 재고를 참조한다.

재료·자료

- 불용 재고 기준
- 재고 현황표
- 재고 기준표

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터, 계산기
- 전사 자원 관리 시스템(ERP: enterprise resource planning)
- 창고 관리 시스템(WMS: warehouse management system)

안전 · 유의 사항

- 불용 재고 파악은 재고 조사 실시에서 파악된 재고를 불용 재고로 평가 조치하는 것으로, 재고 관리 부서만으로는 한계가 있어 사용 부서, 설계 부서의 참여와 의견을 중요시하여야 한다.

수행 순서

① 불용 재고 분류 판단 기준을 확인한다.

1. 재고 관리 전반과 불용 재고 관리 기본을 이해한다.
2. 장기간 사용이 없고 사용 가능성이 없는 불용 재고, 즉 부동 재고, 불량 재고, 악성 재고, 과잉 재고 등 불용 재고 판단 기준을 이해한다.
3. 불용 재고 파악 기준은 다음과 같은 조건으로 찾아 분류한다.
 - (1) 생산 중단으로 수불 중단된 품목
 - (2) 식별이 불가능한 품목
 - (3) 수리 요구 품목으로 즉시 사용 불가능한 품목
 - (4) 변질로 인하여 사용 불가능한 품목
 - (5) 설계 변경되어 사용 불가능한 품목

② 불용 재고를 파악한다.

1. 재고 조사를 실시하면서 불용 재고를 파악한다.
2. 재고 조사하면서 불용 재고로 판단하기 모호한 것은 별도 표시하여 분류한다.
3. 판단이 모호하여 별도 분류된 재고품은 사용 부서와 설계 부서에 의뢰하여 최종 결정한다.
4. 파악된 불용 재고는 종합하여 보고하고 평가 조치하도록 한다.

수행 tip

- 불용 재고 파악하기는 재고 관리 담당만으로는 한계가 있다. 관련 부서 담당자와 같이 신속 색출 처리와 함께 정확한 판단 파악이 중요하다.

4-3. 불용 재고 평가 조치

학습 목표

- 재판매·재작업·할인 판매를 위하여 관련 부서와 협의할 수 있다.

필요 지식 /

이 단원의 학습 내용 필요 지식은

학습 4. 불용 자재 관리하기

4-1 불용 재고 기준 설정

① 불용 재고를 참조한다.

재료·자료

- 불용 재고 기준
- 재고 현황표
- 재고 기준표
- 불용 재고 현황표

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터, 계산기
- 전사 자원 관리 시스템(ERP: enterprise resource planning)
- 창고 관리 시스템(WMS: warehouse management system)

안전 · 유의 사항

- 불용 재고 평가 조치는 재고 조사 실시에서 파악된 재고를 불용 재고로 평가 조치하는 것으로, 재고 관리 부서만으로는 한계가 있어 사용 부서, 설계 부서의 참여와 의견을 중요시하여야 한다.

수행 순서

① 불용 재고 평가 조치를 확인한다.

1. 재고 관리 전반과 불용 재고 평가 조치 기본을 이해한다.
2. <표 4-1> 불용 재고 발생 원인을 이해하고 확인한다.
3. <표 4-2> 불용 재고 처리 절차인 판정 기준 설정, 판정 품목 설정, 판정 심의 위원회 구성, 심의, 확정, 처분 대책 수립, 품의, 등록, 회람, 처리 순으로 처리한다.
4. 불용 재고 평가 조치의 기본은 정기, 수시 파악, 원인 분석, 조치 방안 수립, 승인, 처분이다.
5. 불용 재고 처리는 경제성, 재활용, 환경 문제 등을 고려하여 처리하는 것이 중요하다.
6. 불용 재고 처리는 재발 방지를 위한 철저한 원인 규명도 중요하지만 어떤 경우는 책임을 면해 주는 면책 제도로 과감하게 처분하는 것이 효율적인 경우도 있다.

② 불용 재고 평가 단계별 조치를 수행한다.

1. <표 4-2> 불용 재고 처리 절차에 따라 평가 처리한다.
2. 1단계 활용 검토 의뢰로 관련 부서에 사용 여부 및 해당 평가 사항을 회람 조치한다.
3. 2단계 활용 자재 검사로 품질 관리 부서에 재검사 판단하도록 한다.
4. 3단계 매각용 자재 처리로 별도 보관하여 처분토록 한다.
5. 4단계 과잉 자재 처분으로 다시 사용할 것인지 처분할 것인지 구분한다.
6. 5단계 폐기·매각 처리로 품의 후 처리 시행한다.

③ 불용 재고 부서별 조치를 수행한다.

1. <표 4-3> 불용 재고 부서별 처리 절차에 따라 평가 처리한다.
2. 기술 생산 부서는 다른 제품 전용, 생산 사용, 개조 사용, 다른 공장 및 다른 부문 이체, 소재 활용을 평가 처리하도록 한다.
3. 기술 부서는 잠재 설계 변경 사용 여부를 평가 처리하도록 한다.
4. 생산·영업·구매 부서는 수리 사용, 수리 판매 여부를 평가 처리하도록 한다.
5. 구매 부서는 외주 사급, 구입처 교환, 역수출, 할인 매각 등을 평가 처리하도록 한다.
6. 공무 관리 부서는 고정 자산 활용, 기증 여부를 평가 처리하도록 한다.
7. A/S·영업 부서는 A/S용 전환 여부를 평가 처리하도록 한다.
8. 영업 부서는 할인 판매 여부를 평가 처리하도록 한다.
9. 자재 부서는 고철, 폐기 여부를 평가 처리하도록 한다.

수행 tip

- 불용 재고 평가 조치하기는 재고 관리 담당자만으로는 한계가 있다. 원인 규명에서 사용 여부 등 관련 부서의 판단과 재산 가치를 판단하여 평가 처리하는 것이 중요하다.

4-4. 불용 재고 예방 조치

학습 목표

- 불용 재고 예방을 위하여 분석 자료를 작성하여 관련 팀과 협의할 수 있다.

필요 지식 /

이 단원의 학습 내용 필요 지식은

학습 4. 불용 자재 관리하기

4-1 불용 재고 기준 설정

① 불용 재고를 참조한다.

재료·자료

- 불용 재고 기준
- 재고 현황표
- 재고 기준표
- 불용 재고 현황표

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터, 계산기
- 전사 자원 관리 시스템(ERP: enterprise resource planning)
- 창고 관리 시스템(WMS: warehouse management system)

안전·유의 사항

- 불용 재고 예방 조치는 재고 조사에서 파악된 불용 재고를 발생하지 않도록 사전 예방하는 것으로, 재고 관리 부서만으로는 한계가 있어 관련 부서와 함께 철저한 원인 규명과 근본 대책 수립이 중요하다.

수행 순서

① 불용 재고 예방 조치를 확인한다.

1. 재고 관리 전반과 불용 재고 예방 조치 기본을 이해한다.
2. <표 4-1> 불용 재고 발생 원인을 이해하고 확인한다.
3. [그림 4-2] 불용 재고 방지 기본 체계인 불용 재고 신속한 색출 파악으로 조기 처분하여 가치 하락을 방지하고 손실 방지, 투자 자금 활성화로 원가 절감이 중요하다.

② 불용 재고 발생 원인을 규명하여 예방 조치를 한다.

1. 불용 재고는 조기 색출 처리도 중요하지만 사전에 발생하지 않도록 발생 원인을 파악하여 근본적인 예방 조치가 중요하다.
2. 근본적인 예방 조치를 위해서는 <표 4-1> 불용 재고 발생 원인을 부서별·품목별·요인별로 파악

정리한다.

3. 부서별·품목별·요인별 불용 재고 발생 원인에 관한 대표적인 예방 조치는 영업의 수요 예측, 판매 계획의 정확도를 향상시키는 것이다.
4. 영업 부서의 제품 단종, 계약 취소, 수주 취소를 없애도록 한다.
5. 구매 부서의 단독 부품, 프로젝트성 자재의 로트 구매를 지양한다.
6. 구매 부서의 외주 불량, 구매 미스, 클레임 발생을 없애도록 한다.
7. 기술 부서 설계 변경 시 정확한 재고 파악 및 처분 대책을 수립하고 시험 개발용 재고를 분명히 한다.
8. 생산 부서는 작업 불량, 대량 생산, 소재 불량을 없애도록 한다.
9. 자재 창고 관리에서는 진부화, 열화, 로스 등 보관 불량이 발생되지 않도록 한다.
10. 시한성 품목에 관해서는 별도 관리를 실시한다.
11. 장기 리드 타임 자재는 특별 관리한다.
12. 장기 보관 자재의 정기적 평가를 실시한다.
13. A/S 부서의 A/S용 자재 재고는 별도의 관리가 좋다.
14. 공사 잔재, 폐자재는 별도로 관리한다.
15. 지속적인 재고 조사로 정확도를 향상 유지한다.

수행 tip

- 불용 재고 예방 조치하기는 재고 관리 담당자만으로는 한계가 있으므로 관련 다른 부서와 함께 원인 규명에서 근본적 예방 대책을 수립하여 조치하는 것이 중요하다.

교수 방법

- 불용 재고 발생 원인을 부서별로 분류하여 PPT 자료로 제작하여 지도한다.
- 불용 재고 방지를 위한 기본 체계를 도표로 작성하여 항목별로 설명한다.
- 불용 재고 기준 활용을 극대화할 수 있도록 설명한다.
- 불용 재고 평가 조치를 할 수 있도록 지도한다.
- 불용 재고 예방 분석 자료를 현장의 예를 들어 작성하며 항목별로 설명한다.

학습 방법

- 불용 재고 방지 대책을 숙지하고 방지 기본 체계를 도표를 보면서 학습한다.
- 재고 조사 실적표를 기준으로 불용 재고를 분석 하고 불용 재고 기준을 설정한다.
- 불용 재고 폐기 방법과 절차 계획을 수립할 수 있도록 학습한다.
- 불용 재고 평가 조치를 할 수 있도록 학습한다.
- 불용 재고 예방 조치를 할 수 있는 분석 자료를 작성한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 항목에 제시되어 있는 내용을 충분히 이해하고 성공적으로 수행하였는지를 평가하여야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가하여야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
불용 재고 기준 설정	- 자재별 품질 특성 기준을 활용하여 불용 재고 기준을 설정할 수 있다.			
불용 재고 파악	- 불용 재고 기준을 활용하여 불용 재고 폐기 방법과 절차 계획을 수립할 수 있다.			
불용 재고 평가 조치	- 재판매·재작업·할인 판매를 위하여 관련 부서와 협의 할 수 있다.			
불용 재고 예방 조치	- 불용 재고 예방을 위하여 분석 자료를 작성하여 관련 팀 과 협의할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
불용 재고 기준 설정	- 자재별 품질 특성 이해 여부			
	- 불용 재고 기준 설정 능력 여부			
불용 재고 파악	- 불용 재고 폐기 방법과 절차 수립 능력 여부			
불용 재고 예방 조치	- 불용 재고 예방 조치 여부			
	- 불용 재고 예방 분석 자료 작성 능력 여부			

• 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
불용 재고 기준 설정	- 불용 재고 기준 설정 능력 여부			
불용 재고 파악	- 불용 재고 폐기 방법과 절차 수립 능력 여부			
불용 재고 평가 조치	- 불용 재고 평가 조치 능력 여부			
불용 재고 예방 조치	- 불용 재고 예방 조치 여부			
	- 불용 재고 예방 분석 자료 작성 능력 여부			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
불용 재고 기준 설정	- 자재별 품질 특성 이해 여부			
	- 불용 재고 기준 설정 능력 여부			
불용 재고 파악	- 불용 재고 폐기 방법과 절차 수립 능력 여부			
불용 재고 평가 조치	- 재판매, 재작업, 할인 판매 이해 여부			
불용 재고 예방 조치	- 불용 재고 예방 조치 여부			
	- 불용 재고 예방 분석 자료 작성 능력 여부			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
불용 재고 기준 설정	- 자재별 품질 특성 이해 여부			
	- 불용 재고 기준 설정 능력 여부			
불용 재고 파악	- 불용 재고 기준 활용 이해 여부			
	- 불용 재고 폐기 방법과 절차 수립 능력 여부			
불용 재고 평가 조치	- 재판매, 재작업, 할인 판매 이해 여부			
	- 불용 재고 평가 조치 능력 여부			
불용 재고 예방 조치	- 불용 재고 예방 조치 여부			
	- 불용 재고 예방 분석 자료 작성 능력 여부			

피 드 백

1. 포트폴리오
 - 제출한 내용을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.
2. 문제 해결 시나리오
 - 문제 해결 능력이 부족한 경우 항목별로 주요 사항을 다시 설명해 준다.
3. 서술형 시험
 - 평가 결과 일정 점수 이하인 학습자는 추가로 학습한 후 그 결과를 제출하도록 한다.
4. 평가자 체크리스트
 - 평가자가 작성한 체크리스트를 통하여 학습자가 수행 과정을 잘 진행하는지 확인하고, 빠진 부분을 보완한다.

학습 1	자재 운영목표 관리하기
학습 2	재고 실물정보 파악하기
학습 3	운영자재 관리하기
학습 4	불용자재 관리하기

학습 5 장기재고 관리하기

5-1. 자재 품질 특성기준을 활용한 장기재고 기준 설정 및 관리방법 수립

학습 목표

- 자재별 품질 특성기준을 활용하여 장기재고 기준을 설정할 수 있다.
- 장기재고 기준을 활용하여 장기재고 관리방법과 절차 계획을 수립할 수 있다.

필요 지식 /

① 자재 품질관리

자재 품질관리는 제품의 생산 과정에서 사용되는 자재의 품질을 관리하고 유지하는 프로세스를 의미하는 것으로 자재의 품질 특성을 정의하고, 품질 요구사항을 설정하며, 자재의 품질을 모니터링(monitoring)하고 평가하여 필요한 조치를 하는 것이다. 이를 통해서 제품의 품질과 신뢰성을 확보할 수 있으므로 고객 만족도와 기업의 평판 향상에도 기여할 수 있을 것이다.

② 자재별 품질 특성 기준

자재의 품질 특성 기준은 해당 자재의 종류와 용도에 따라 다를 수 있다. 각 자재의 품질 특성 기준은 해당 산업 및 규격에 따라 달라질 수 있으며, 특정 규격이나 표준을 따라야 한다. 그러므로 자재에 따라 해당 산업의 규정과 표준을 확인하는 것이 중요하다. 다음은 일반적으로 사용되는 몇 가지 자재의 품질 특성 기준 예시다.

1. 목재

(1) 강도

목재의 내구성과 강도가 높을수록 품질이 좋다.

(2) 색상 및 무결성

목재의 색상이 일관되고 결점이 적을수록 품질이 좋다.

(3) 수분 함유량

적정한 수분 함유량을 유지하는 것이 중요하고, 너무 건조하거나 습한 목재는 품질이 떨어질 수 있다.

2. 금속

(1) 내식성

금속의 내식성이 좋을수록 품질이 좋다. 내식성은 금속이 부식되지 않고 오랫동안 사용될 수 있는 것을 의미한다.

(2) 강도 및 연성

속의 강도와 연성은 품질에 영향을 미친다. 강도는 금속의 내구성을 나타내며, 연성은 변형되지 않고 얼마나 신축성을 유지할 수 있는지를 의미한다.

(3) 순도

순수한 금속은 불순물이 적은 상태를 의미하며, 순도가 높을수록 품질이 좋다.

3. 섬유질

(1) 내구성

섬유질의 내구성은 그 품질을 결정한다. 내구성이 좋을수록 제품 수명이 오래 지속될 수 있다.

(2) 염색 특성

섬유질의 염색 특성은 색상의 일관성과 오염 저항력을 나타낸다.

(3) 흡수력

섬유질이 물을 흡수하는 능력이 적절한지 여부는 사용 용도에 따라 중요한 품질 특성이다.

4. 플라스틱

(1) 경도

플라스틱의 경도는 그 품질을 결정한다. 경도가 높을수록 플라스틱은 더 강하고 내구성이 높아진다.

(2) 내열성

플라스틱의 내열성은 온도에 관한 저항력을 나타낸다. 내열성이 좋을수록 플라스틱은 더 많은 온도 조건에서 사용될 수 있다.

(3) 가공성

플라스틱의 가공성은 형태 변형, 절단 등의 가공 작업을 수행하기에 용이한지를 나타낸다.

③ 장기재고

장기재고는 기업이 보유하고 있는 과도한 수량의 재고로, 일반적으로 특정 기간에 판매되지 않은

재고이다. 장기재고는 생산 과정이나 공급망에서 발생할 수 있으며, 비효율적인 재고관리, 수요 예측의 부정확성, 시장 변동성 등의 요소로 인해 발생할 수 있다. 장기재고는 기업에 여러 가지 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

1. 자금 흐름 부족

장기재고는 기업의 자금을 점유하고 있으며, 자금을 다른 용도에 투자할 수 없게 만들어 자금 흐름의 부족을 초래할 수 있으며, 기업의 운영 및 확장에 제약을 가할 수 있다.

2. 저장 및 관리 비용 증가

장기재고는 저장 공간, 운송, 관리, 유통 등과 같은 추가적인 비용을 발생시킨다. 불필요한 재고량은 비용을 증가시키고 기업의 이익을 감소시킬 수 있다.

3. 제품 부실 및 만료 문제

장기재고는 제품의 품질 저하, 부식, 파손 등을 초래할 수 있습니다. 특히 제품의 수명이 제한된 경우, 장기재고로 인해서 만료 문제가 발생할 수 있다.

4. 시장 변동성에 관한 취약성

장기재고는 시장 변동성에 관해 민감하게 반응할 수 있으므로 수요의 예측 오차, 경쟁사의 가격 조정 등으로 인해 장기재고는 가치가 하락하거나 판매가 지연될 수 있다.

기업은 장기재고를 효과적으로 관리하기 위해 수요 예측의 정확성 향상, 재고 최적화, 생산 및 공급망 관리의 효율성 개선 등의 조치를 해야 한다. 장기재고를 최소화하고 효율적으로 관리함으로써 비용 절감과 운영 효율성을 개선할 수 있을 것이다.

④ 장기재고 기준

장기재고 기준은 기업이나 산업에 따라 다를 수 있다. 그러나 보통 장기재고는 재고 수준이 예상 수요를 초과하고 정상적인 운영에 필요한 수준을 크게 초과하는 경우를 의미한다. 장기재고는 비용 부담이 크고 운영 효율을 저해할 수 있으므로 산업별로 특정 기준을 설정하여 장기재고를 관리하는 것이 일반적이다. 장기재고 기준은 기업의 운영 전략, 산업 특성 및 고객 수요와의 조화 등을 고려하여 설정되어야 한다. 따라서, 특정 기준은 각 기업이나 산업에서 독립적으로 결정해야 한다.

재료·자료

- 자재소요량
- 재고조사지침서
- 재고조사표
- 자재관리평가표

기기(장비 · 공구)

- OA용 소프트웨어
- 컴퓨터
- 인식시스템(바코드, QR코드, RFID, NFC)
- 자재소요량계획시스템(MRP; material requirement planning)

안전 · 유의 사항

- 해당사항 없음

수행 순서

① 장기재고 설정 기준 요소를 파악한다.

장기재고 설정 기준은 기업의 목표와 운영환경에 따라 달라질 수 있다. 일반적으로 다음과 같은 요소들을 고려하여 장기재고 설정 기준을 정할 수 있다. 이러한 요소들을 고려하여 기업은 자체적으로 장기재고 설정 기준을 정의하고 적용해야 한다. 중요한 것은 장기재고 설정 기준이 기업의 비즈니스 전략, 운영환경, 제품 특성에 적합하도록 조정되어야 한다는 것이다.

1. 수요 예측 정확도

수요 예측의 정확도에 따라 장기재고의 허용 수준을 설정한다.

2. 공급망의 신뢰성

공급망의 신뢰성이 높을수록 장기재고를 줄일 수 있다.

3. 자재의 유통기간

자재의 유통기간이 짧을수록 장기재고를 줄일 수 있다.

4. 자재의 부패 및 품질저하 가능성

자재의 부패나 품질저하 가능성에 따라 장기재고를 최소화해야 한다.

5. 재고 비용 및 자금 흐름

장기재고 설정 기준은 재고 비용과 자금 흐름을 최소화하는 데 기여해야 한다.

6. 시장 변동성 및 수요 변동성

시장 변동성과 수요 변동성이 큰 경우에는 장기재고 설정 기준을 조정해야 한다.

7. 제조/공급 순환 시간

제조/공급 사이클 시간에 따라 장기재고를 설정할 수 있다.

8. 고객서비스 수준 요구사항

고객서비스 수준 요구사항에 맞춰 장기재고 설정 기준을 결정할 수 있다.

9. 자재 가용성 및 운송 시간

자재의 가용성과 운송 시간에 따라 장기재고를 설정할 수 있다.

10. 자금 운용 정책

자금 운용 정책에 따라 장기재고 설정 기준을 결정할 수 있다.

11. 생산 능력 및 생산 일정

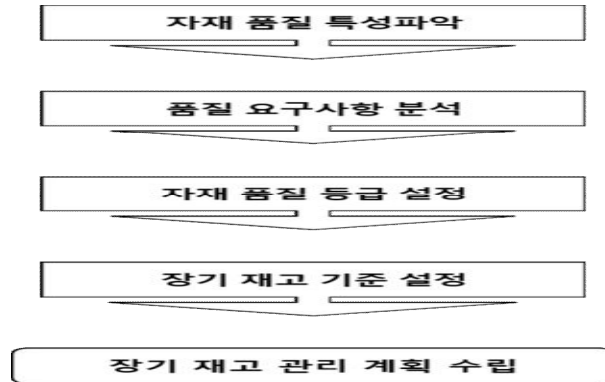
생산 능력과 생산 일정에 맞춰 장기재고를 설정할 수 있다.

② 자재별 품질 특성 기준을 활용하여 장기재고 기준을 설정하는 방법을 파악한다.

아래 <표 5-1>, [그림 5-1]은 자재별 품질 특성 기준을 활용한 장기재고 기준 설정 방법을 표로 나타낸 예시로서, 자재별 품질 특성 기준을 활용하여 장기재고 기준을 설정하는 과정을 단계별로 보여주고 있다. 실제 기업이나 산업에 따라 추가적인 단계나 절차가 필요할 수 있으며, 기업은 자체적으로 상황과 요구에 맞게 절차를 개발하고 적용해야 한다.

<표 5-1> 자재별 품질 특성 기준을 활용한 장기재고 기준 설정 방법 예시

절차	설명
자재 품질 특성파악	각 자재의 품질 특성을 파악하여 문서화한다.
품질 요구사항 분석	제품의 요구사항, 표준 규격, 고객 요구 등을 분석하여 자재의 품질 요구사항을 설정한다.
자재 품질 등급 설정	자재의 품질 특성과 품질 요구사항을 고려하여 자재의 품질 등급을 설정한다.
장기재고 기준 설정	자재의 품질 등급을 기준으로 장기재고를 설정한다.
장기재고 관리 계획 수립	장기재고를 효과적으로 관리하기 위한 계획을 수립한다.



출처: 집필진 제작(2023)

[그림 5-1] 자재별 품질 특성 기준을 활용한 장기재고 기준 설정 절차 예시

③ 자재별 품질 특성을 설정하여 표로 작성한다.

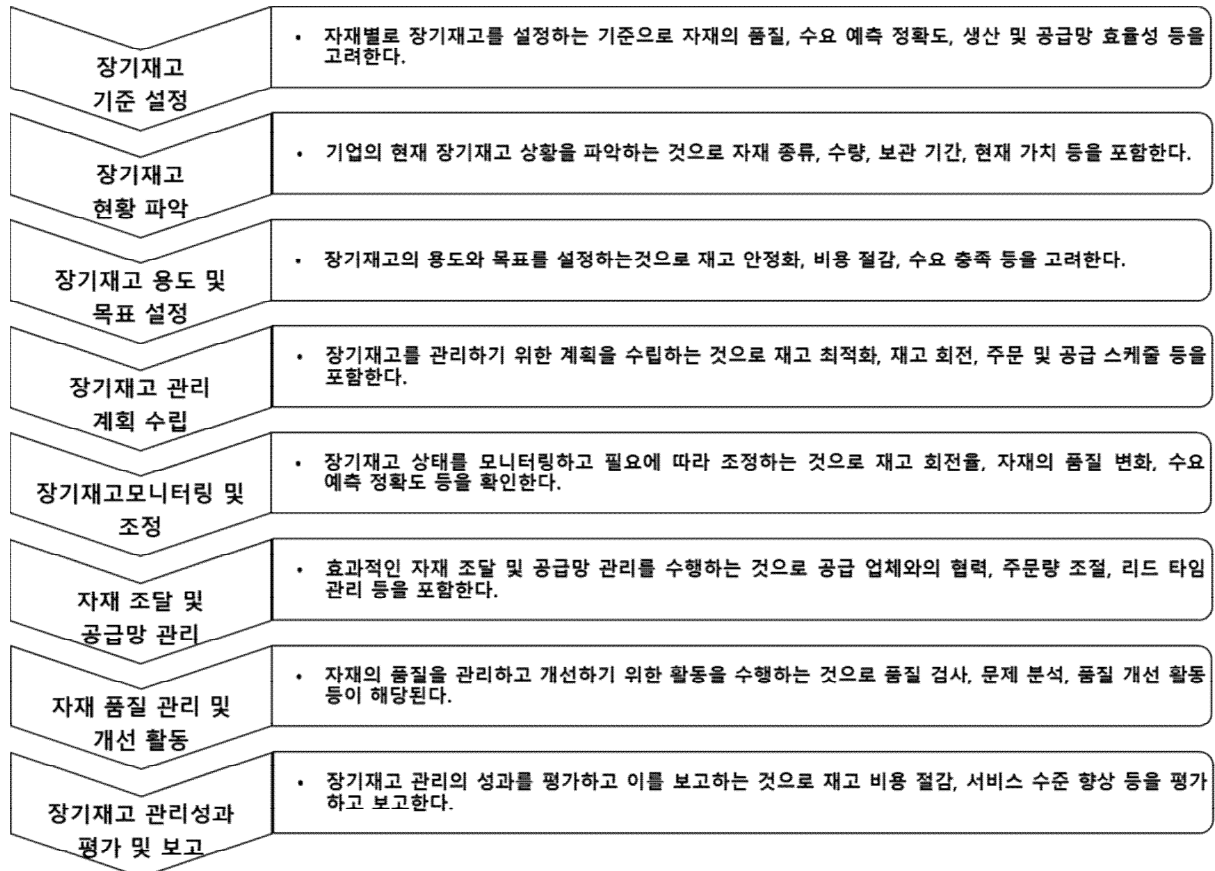
아래 <표 5-2>는 자재별 품질 특성을 표로 작성하여 설정하였다. 이는 예시일 뿐이며, 실제 자재의 품질 특성은 해당 산업 및 규격에 따라 다를 수 있다. 이 표는 자재의 일반적인 품질 특성 기준을 보여주는 것이며, 실제 표준 및 규정은 해당에 따라 다를 수 있다. 따라서, 특정 자재에 관한 정확한 품질 특성을 확인하려면 해당 산업의 규정과 표준을 참조해야 한다.

<표 5-2> 자재별 품질 특성을 설정한 예시

자재	품질특성	기준(예시)
철강	인장강도	최소 500 MPa
	경도	50 HRC 이상
	연성	최소 10%
목재	밀도	0.5 g/cm ³ 이상
	습도	10% 이하
	변형성	0.5% 이하
플라스틱	인장강도	최소 50 MPa
	내열성	200°C 이상 유지
	내식성	내부 부식 없음
세라믹	경도	9 이상
	내열성	1000°C 이상 유지
	절연성	전기 및 열 전달 없음

④ 장기재고 기준을 활용한 장기재고 관리방법의 절차와 계획을 파악한다.

아래 [그림 5-2]는 장기재고 기준을 활용한 장기재고 관리방법의 절차와 계획 예시이다. 이는 장기재고 기준을 활용한 장기재고 관리방법의 절차와 계획을 보여주는 것으로, 실제 기업이나 산업에 따라 추가적인 단계나 절차가 필요할 수 있다. 기업은 자체적으로 상황과 요구에 맞게 절차를 개발하고 적용해야 한다.



출처: 집필진 제작(2023)

[그림 5-2] 장기재고 기준을 활용한 장기재고 관리방법의 절차와 계획 예시

5-2. 장기재고 처분과 활용을 위한 부서 협의 및 후속 조치 전략 수립

학습 목표

- 장기재고를 처분 및 활용하기 위한 방법을 관련 부서와 협의할 수 있다.
- 장기재고 상태를 주기적으로 파악하여 후속 조치 할 수 있다.

필요 지식 /

① 장기재고 처분

장기재고 처분은 기업이 보유하고 있는 과잉 및 오래된 재고를 판매하거나 처분하는 과정이다. 장기재고는 기업이 생산 과정에서 예상치 못한 사유로 인해 발생할 수 있으며, 수요 예측 오류, 생산 과부하, 시장 변동 등으로 인해 발생할 수 있다. 장기재고 처분은 기업의 현금 흐름을 향상시키고 차기 생산에 관한 유연성을 제공하여 비효율성을 감소시킬 수 있는 중요한 활동으로서 기업은 경제적인 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있다.

② 장기재고 활용 방법

장기재고를 효과적으로 활용하기 위해서 다양한 방법을 고려할 수 있다. 장기재고 활용은 비용 절감, 수익 창출, 운영 효율성 향상 등 다양한 이점을 제공할 수 있다. 장기재고 활용에 관한 방법으로는 판매 선전 및 판촉 활동과 할인, 시장 확장 및 새로운 고객층 탐색, 제품 개선 및 다양화, 재생 및 재활용, 협력사와의 협업 등이 있다. 이 외에도, 데이터 분석을 통해 장기재고의 패턴(pattern)과 트렌드(trend)를 파악하여 예측 모델을 구축하고 수요에 맞춘 생산 및 재고관리를 할 수도 있다. 중요한 것은 장기재고를 관리하고 활용하는 데 있어 전략적인 접근과 유연성이 필요하며, 시장 동향과 고객 요구에 맞춰 조정하고 실행할 수 있는 능력이 있어야 한다.

③ 관련 부서 협의

관련 부서와 협의는 조직 내에서 서로 다른 부서 간의 의사소통과 협력을 의미한다. 장기재고와 관련된 부서 간의 협의는 장기재고의 효율적인 관리와 최적화를 위해 필요하다. 장기재고와 관련된 부서들은 일반적으로 재고관리 부서, 생산 부서, 판매 및 마케팅 부서, 구매 부서, 재무 부서가 있다. 이러한 부서 간의 협의는 장기재고의 상태를 파악하고 조정하기 위해 정보를 공유하고 의견을 교환한다. 협의를 통해서 장기재고 관리에 관한 전략과 실행 방안을 결정하고 효율적인 협업을 실현할 수 있다.

④ 주기적인 장기재고 상태 파악 및 후속 조치

장기재고 상태를 주기적으로 파악하는 것은 효과적인 재고관리를 위해 중요하다. 장기재고를 파악하고 모니터링을 하는 방법에는 재고관리 시스템, 재고 실사 및 갱신, 재고 분석 및 보고, 수요 예측 및 주문 관리, 고객 피드백 및 요구사항 분석 등의 요소들이 포함된다. 주기적인 장기재고 상태 파악은 재고관리의 효율성과 효과성을 높이며, 재고의 낭비를 방지하고 비용을 절감할 수 있다. 이를 통해서 기업은 경쟁력을 향상시키고 고객 만족도를 높일 수 있다.

장기재고 처분과 활용을 위한 후속 조치 전략을 수립하는 것은 장기재고 처분과 활용을 위한 후속 조치 전략을 수립하여 효과적인 재고관리를 실시하기 위함입니다. 이를 통해 비용 절감, 자원 최적화, 고객 만족도 향상, 자금 유동성 확보 등 다양한 이점 등을 얻을 수 있다.

재료·자료

- 자재소요량
- 재고조사지침서
- 재고조사표
- 자재관리평가표

기기(장비 · 공구)

- OA용 소프트웨어
- 컴퓨터
- 인식시스템(바코드, QR코드, RFID, NFC)
- 자재소요량계획시스템(MRP; material requirement planning)

안전 · 유의 사항

- 해당사항 없음

수행 순서

① 장기재고를 처분 및 활용하는 방법을 파악한다.

장기재고를 처분하는 방법은 재고의 종류, 특성, 상황에 따라 달라질 수 있다. 아래는 일반적으로 사용되는 장기재고 처분 방법의 몇 가지 예시다. 장기재고를 처분하는 방법은 기업의 목표와 우선순위, 재고의 특성, 시장 환경 등을 고려하여 결정되어야 한다. 종합적인 비용, 이익 분석과 환경적인 측면을 고려하여 최적의 장기재고 처분 방법을 선택하는 것이 중요하다.

1. 할인 판매

장기재고를 할인된 가격으로 판매하여 재고를 빠르게 처리할 수 있으므로 재고 회전율을 높이고 자금 유동성을 확보하는 데 도움이 된다.

2. 기부

장기재고를 비영리 단체나 사회적 기관에 기부하는 것은 사회적 가치를 창출하고 홍보 효과를 가져올 수 있다. 재고를 기부함으로써 기업의 이미지와 지역 사회와의 관계를 강화할 수 있다.

3. 재활용 및 재생

장기재고의 일부를 재활용하거나 재생하여 새로운 제품 또는 부품으로 활용할 수 있고, 재료나 원자재를 회수하여 다른 제품에 재사용하거나 재가공할 수도 있다.

4. 외부 업체와의 계약

장기재고를 다른 기업이나 업체에 맡겨 판매하거나 활용할 수 있는 계약을 체결하는 것이다. 이를 통해서 재고 처리를 전문화된 업체에 맡길 수 있고, 추가 수익을 창출할 수도 있다.

5. 조립 또는 다른 제품에 활용

장기재고의 부품이나 원자재를 다른 제품의 조립에 활용하는 것도 하나의 방법이다. 기존 제품의 업그레이드, 다양화 또는 대체 제품 개발에 활용할 수 있다.

6. 재고관리 개선

장기재고를 줄이기 위한 효율적인 재고관리 시스템 구축 및 프로세스 개선을 통해 장기재고를 최소화할 수 있다. 예를 들어, 수요 예측 및 주문량 조정의 정확성을 향상시키고, 재고 회전을 촉진하는 등의 방법을 적용할 수 있다.

② 장기재고 처분 및 활용을 위한 사내/사외 관련 부서와 협의할 내용을 파악한다.

장기재고를 처분 및 활용하는 데 필요한 사내 및 사외 관련 부서와 협의할 수 있는 내용은 다음과 같다.

1. 사내 관련 부서와 협의내용

(1) 생산 부서

생산 부서는 장기재고의 생산과 관련된 정보와 실적을 가지고 있으므로 장기재고를 처분하기 위해서는 생산 부서와의 협의를 필요하다. 생산 계획을 조정하거나 생산량을 조절하여 장기재고를 줄이는 방향으로 협업할 수 있다.

(2) 재무 부서

재무 부서는 장기재고의 가치와 재고 관련 비용에 관한 정보를 가지고 있으므로 장기재고의 처분과 활용은 회계 및 재무 측면에서 영향을 미친다. 따라서 재무 부서와의 협의를 필요하다. 비용 분석, 재고 가치 평가, 재고 회전을 등에 관한 정보를 공유하고 전략을 협의할 수 있다.

(3) 마케팅 부서

마케팅 부서는 시장 동향과 고객 요구사항을 파악하고 있다. 장기재고를 처분하기 위해서 마케팅 부서와 협력하여 할인 판매, 프로모션, 판촉 활동 등을 계획하고 마케팅 전략을 조율할 수 있다.

(4) 환경 및 CSR(corporate social responsibility) 부서

장기재고의 처분과 활용은 환경 측면과 기업의 사회적 책임에 영향을 미친다. 환경 및 CSR 부서와의 협의를 통해 재활용, 친환경적인 처분 방법, 기부 등의 전략을 수립하고 이를 실천할 수 있다.

2. 사외 관련 부서와 협의내용

(1) 공공 기관

장기재고의 처분과 활용에는 법적인 제약과 규제가 존재할 수 있으므로 관련된 공공 기관과의 협의는 정책 및 규제 준수에 있어 필요하다. 환경 보호 기관, 재활용 센터, 기부 기관 등과 협력하여 재고 처리에 관련된 규정을 준수하고 적절한 방안을 모색할 수 있다.

(2) 재고 관리 업체

기업은 장기재고의 처리를 위해 외부 업체와 계약을 체결할 수 있다. 이러한 업체는 재고 처리, 재활용, 재생 등에 전문화되어 있으며, 기업의 장기재고를 효과적으로 관리할 수 있도록 도움을 줄 수 있다.

이와 같이 기업 내외의 다양한 관련 부서와 기관과의 협의는 장기재고의 처리와 활용을 위한 효과적인 전략 수립과 실행에 중요한 역할을 한다. 이를 통해 기업은 장기재고를 효율적으로 관리하고 비용을 절감하며, 환경과 사회적 가치를 고려한 지속 가능한 운영을 실현할 수 있다.

③ 주기적인 장기재고 상태 파악 및 후속 조치 방법을 파악한다.

주기적인 장기재고 상태 파악 및 후속 조치 방법은 다음과 같다.

1. 재고 모니터링

주기적으로 장기재고를 모니터링하여 재고 수준, 회전율, 불용 재고 등을 파악한다. 이를 위해서 재고관리 시스템이나 재고 관련 데이터베이스를 활용할 수 있다.

2. 재고 분석

장기재고의 특성과 패턴을 분석하여 재고 유형 및 재고 항목별로 재고 상태를 파악한다. 분석 결과를 기반으로 재고의 현황과 동향을 이해하고 문제점을 분별한다.

3. 수요 예측

수요 예측 모델을 활용하여 장기재고의 수요를 예측하는 것으로 과거 판매 데이터, 시장 동향, 마케팅 활동 등을 고려하여 수요 예측을 수행하고, 예측된 수요에 따라 재고 수준을 조절한다.

4. 재고 회전 및 조정

재고 회전율을 높이기 위해 할인 판매, 프로모션, 판촉 활동 등을 통해 장기재고를 활용하고 재고 수준을 줄인다. 또한, 재고 조정을 통해서 재고를 재배치하거나 조달 계획을 조정하여

최적의 재고 수준을 유지한다.

5. 조달 및 생산계획

수요 예측과 재고 상태를 고려하여 조달 및 생산계획을 수립하는 것으로 장기재고 최소화를 위해서 필요한 재고량을 정확하게 예측하고, 생산 일정과 자원을 효율적으로 관리하여 재고를 유지한다.

6. 재고 정리 및 처분

장기재고 중 불용 재고나 판매 가능성이 낮은 제품에 관해 정리하고 처분하는 것으로 할인 판매, 기부, 재활용 등의 방법을 활용하여 재고를 처리하고 추가적인 가치를 창출한다.

7. 데이터 분석과 의사 결정

수집된 재고 데이터를 분석하여 재고 상태를 평가하고 의사 결정에 활용하는 것으로서 데이터 기반으로 재고관리 전략을 수립하고, 효율적인 재고관리를 위한 의사 결정을 한다.

8. 지속적인 개선과 평가

주기적으로 장기 재고관리 방법을 검토하고 개선하는 것으로 재고관리의 성과를 평가하고 문제점을 개선하여 지속적인 효율성을 추구한다.

이러한 방법들을 조합하여 주기적으로 장기재고 상태를 파악하고, 효과적인 후속 조치를 수행함으로써 장기재고를 효율적으로 관리하고 비용을 최소화할 수 있다.

교수 방법

- 자재 품질 특성기준을 활용한 장기재고 기준 설정 및 관리방법에 관해서 설명한다.
- 장기재고를 처분 및 활용하기 위한 방법을 관련 부서와 협의하는 것에 관해서 설명한다.
- 장기재고 상태를 주기적으로 파악하여 후속 조치하는 것에 관해서 설명한다.

학습 방법

- 자재 품질 특성기준을 활용한 장기재고 기준 설정과 관리방법에 관해 파악 및 연습한다.
- 장기재고를 처분 및 활용하기 위한 방법을 관련 부서와 협의하는 것에 관해서 이해한다.
- 장기재고 상태를 주기적으로 파악하여 후속 조치하는 것에 관해서 정리하고 연습한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
자재 품질 특성기준을 활용한 장기재고 기준 설정 및 관리 방법 수립	- 자재별 품질 특성기준을 활용하여 장기재고 기준을 설정할 수 있다. - 장기재고 기준을 활용하여 장기재고 관리방법과 절차 계획을 수립할 수 있다.			
장기재고 처분과 활용을 위한 부서 협의 및 후속 조치 전략 수립	- 장기재고를 처분 및 활용하기 위한 방법을 관련 부서와 협의할 수 있다. - 장기재고 상태를 주기적으로 파악하여 후속 조치할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
자재 품질 특성기준을 활용한 장기재고 기준 설정 및 관리 방법 수립	- 자재 품질 특성기준을 활용한 장기재고 기준 설정에 관한 지식 파악 여부 - 자재 품질 특성기준을 활용한 장기재고 관리방법 수립에 관한 지식 파악 여부			
장기재고 처분과 활용을 위한 부서 협의 및 후속 조치 전략 수립	- 장기재고 처분과 활용을 위한 부서와 협의하는 것에 관한 지식 파악 여부 - 장기재고 처분과 활용을 위한 후속 조치하는 것에 관한 지식 파악 여부			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
자재 품질 특성기준을 활용한 장기재고 기준 설정 및 관리 방법 수립	- 자재 품질 특성기준을 활용한 장기재고 기준 설정 능력			
	- 자재 품질 특성기준을 활용한 장기재고 관리방법 능력			
장기재고 처분과 활용을 위한 부서 협의 및 후속 조치 전략 수립	- 장기재고 처분과 활용을 위한 부서와 협의할 수 있는 능력			
	- 장기재고 처분과 활용을 위한 후속 조치할 수 있는 능력			

피드백

1. 평가자 질문

- 자재 품질 특성기준을 활용한 장기재고 기준 설정 및 관리방법 수립에 관한 내용을 질문해서 대답이 부족하면 다시 설명한다.
- 장기재고 처분과 활용을 위한 부서 협의 및 후속 조치 전략 수립에 관한 내용을 질문해서 대답이 부족하면 다시 설명한다.

2. 평가자 체크리스트

- 자재 품질 특성기준을 활용한 장기재고 기준 설정 및 관리방법 수립에 관한 내용을 잘 파악할 수 있도록 다시 지도한다.
- 장기재고 처분과 활용을 위한 부서 협의 및 후속 조치 전략 수립에 관한 내용을 잘 파악할 수 있도록 다시 지도한다.



- 김정, 오승준(2022). 『생산운영관리』. 형설.
- 문일경, 김병수, 김훈태, 서청영원, 이철웅(2022). 『생산 및 운영관리』. 생능.
- 박진영(2022). 『4차 산업혁명시대 스마트 생산관리』. 한경사.
- 안영진, 유영목, 홍석기(2023). 『생산운영관리』. 박영사.
- 양대용(2014). 『생산·운영관리 실무』. 글로벌.
- 오영택(2012). 『물류 관리론』. 도서출판 범한.
- 오영택·홍상태(2015). 『보관 하역론』. 도서출판 범한.
- 유지철(2018). 『생산경영』. 한울.
- 임재석, 최근용, 최원영(2022). 『뉴노멀 생산운영관리 (스마트공장 중심으로)』. 이나무러닝.
- 정지복(2014). 『생산 관리』. 도서출판 학현사.
- 한국생산성본부(2010). 『보관하역실무』. 한국생산성본부.
- 한국표준협회(2015). 『자재 재고 관리』. 한국표준협회.
- 한국표준협회(2015). 『물류 부문의 재고 효율화』. 한국표준협회.
- 한국표준협회(2015). 『물류 담당자 실무 능력 향상』. 한국표준협회.
- 현대경영연구소(2014). 『IT 시대의 바른 재고 관리와 물류 개선』. 승산서관.
- EBS 독학사연구회(2009). 『생산관리론』. 지식과미래.

작업 포트폴리오

[서식 1] 기간별 재고 및 재고의 기준목표 설정시 서식 예시

[illegible]

[서식 2] 자재소요계획 작성시 서식 예시

[illegible]

[서식 3] 자재소요량계획을 활용한 평가표 작성시 서식 예시

[illegible]

[서식 4] 자재별 품질 특성 설정시 서식 예시

[illegible]

[서식 5] 자재관리평가표 서식 예시

[illegible]

[서식 6] 재고조사표 서식 예시

[illegible]

[서식 7] 장기 자재의 재고 현황표 서식 예시

[illegible]

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2014년 12월 31일		
세분류명	자재관리(02040102)		
개발기관	한국표준협회, 한국직업능력개발원		
집필진	우무진(로지스파크닷컴)*		고창룡(부산시교육연수원)
	김준수(한국표준협회)		김문태(순천제일대학교)
	나우수(신웅이앤씨)		목진환(엠티컨설팅)
	박명규(평택대학교)		배선아(전주교육대학교)
	박석하(로지스파크닷컴)	검토진	원영섭(한국표준협회)
	신현수(성동공업고등학교)		
	오영택(서경대학교)		
	최광배(군자공업고등학교)		
*표시는 대표집필자임			
발행일	2023년 12월 31일		
학습모듈명	자재 운영관리(LM0204010205_20v2)		
개발기관	대진대학교 산학협력단(개발책임자: 백창화), 한국직업능력연구원		
집필진	박진완(제록스)*		임성욱(대진대학교)
	김영수(위하우스)	검토진	서성준(씨엠테크)
	윤성필(넥스트플랜비컨설팅)		
*표시는 대표집필자임			

자재 운영관리(LM0204010205_20v2)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2023. 12. 31.
ISBN	979-11-6961-364-4

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr